

应用篇

通过微信读书

学习互联网产品增加AI agent的

设计方法

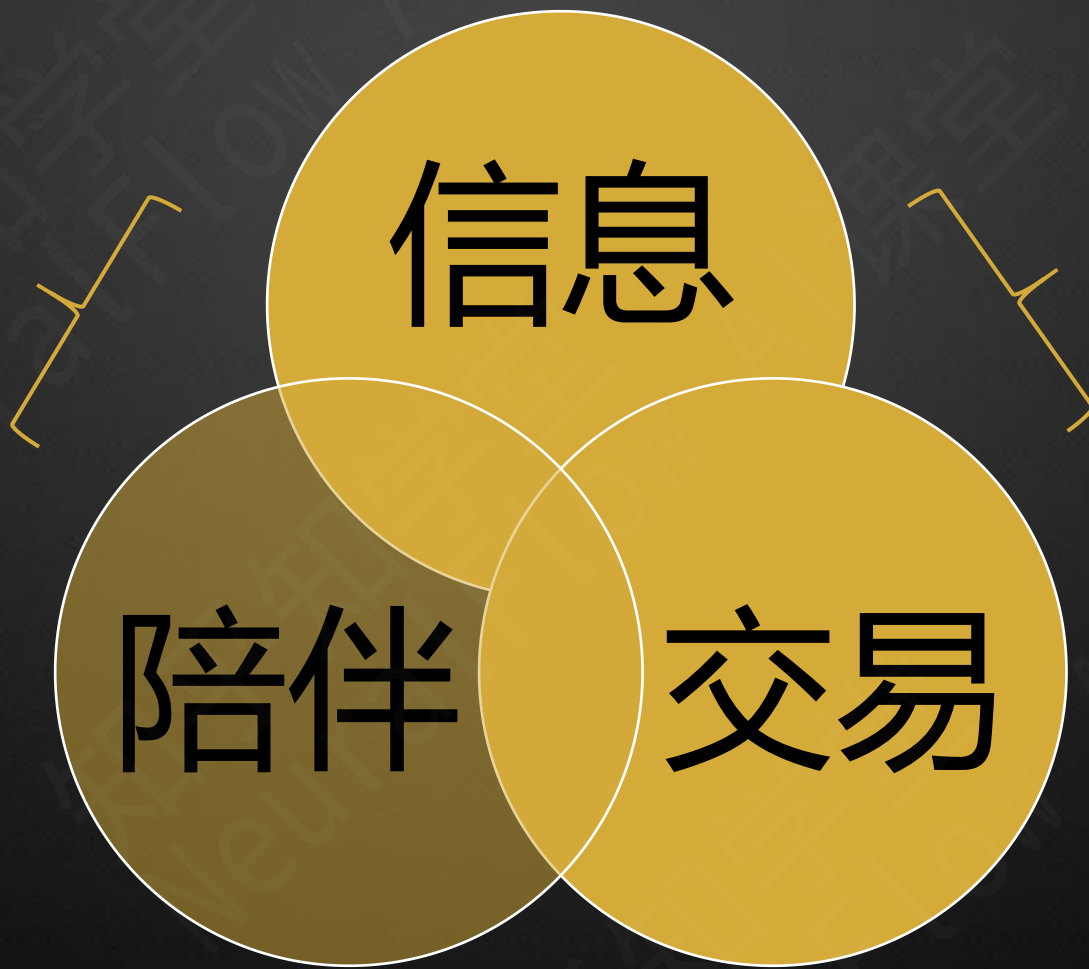


# 上节回顾

## 2-8讲到的三个核心生态位

APB

交集会出现新型的  
个性化娱乐产  
品



交集出现个人助  
理类产品



把上个时代上层使用的产品和服务  
通过新技术做普通人的批量化产品

这个思路可以应用在每次技术爆发的阶段

主要的职能分工和工作场景

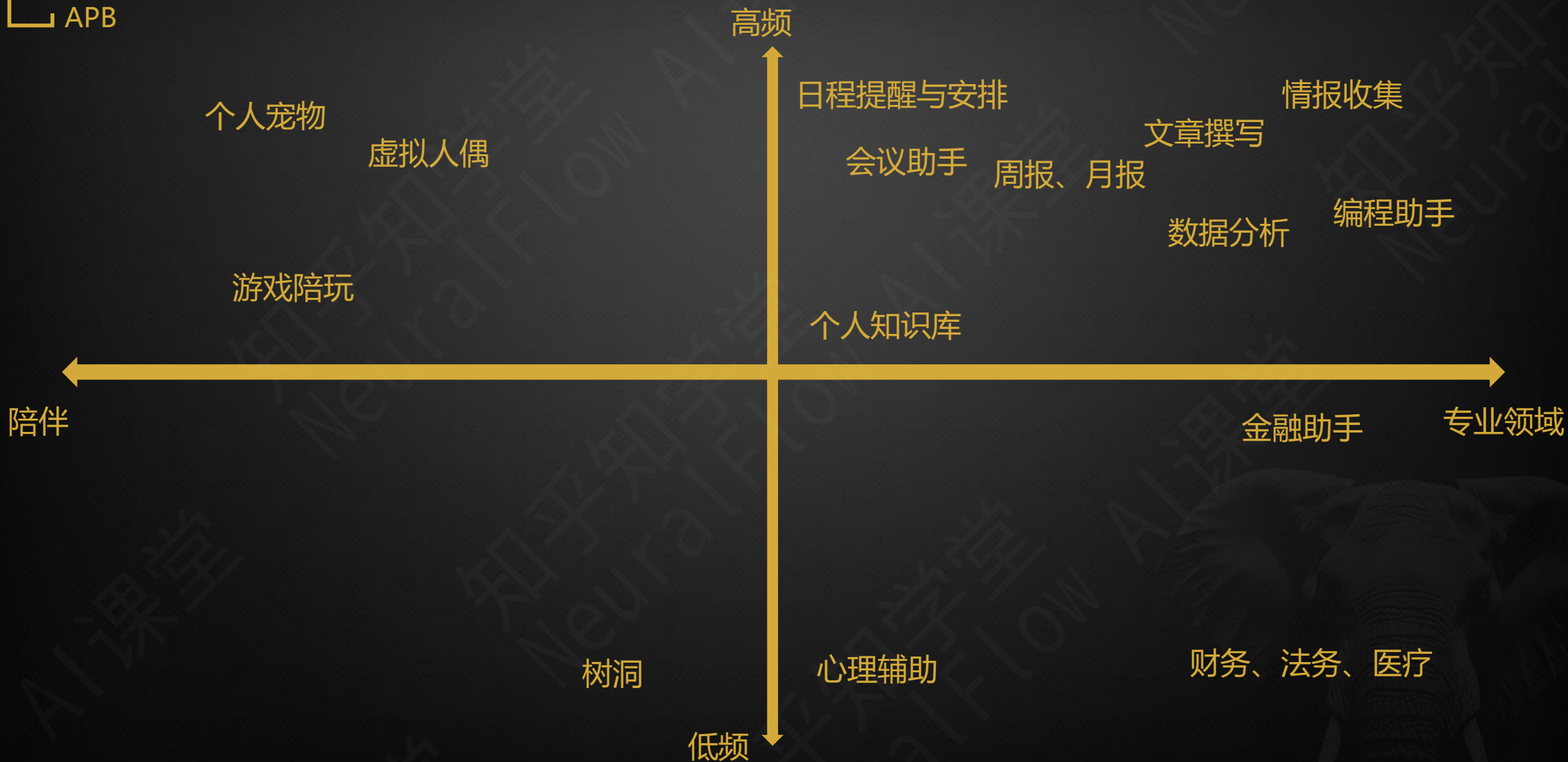
APB

|      | 业务助理                                                                                  | 生活助理                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 工作核心 | 公司业务支持和战略执行                                                                           | 个人生活事务管理                                                  |
| 主要职责 | 战略推进：协助制定年度规划、跟踪KPI、项目落地<br>跨部门协调：统筹资源、督办会议决议<br>对外关系：商务接待、合作伙伴维护<br>数据分析：收集报表，提供决策支持 | 行程管理：日常起居、差旅安排（机票/酒店）<br>健康管理：饮食计划、运动安排<br>财务管理：个人账单支付、报销 |
| 能力要求 | 战略思维、数据分析<br>跨部门协调、项目管理<br>公文写作、商务谈判<br>行业专业知识                                        | 细致耐心、高情商、服务意识<br>基础财务知识<br>健康管理、营养师                       |



# 个人助理的核心场景

APB







# CONTENTS

## 目录

01

从微信读书看成熟产品嵌入AI的思路

---

02

信息压缩类AI产品的逻辑

---

03

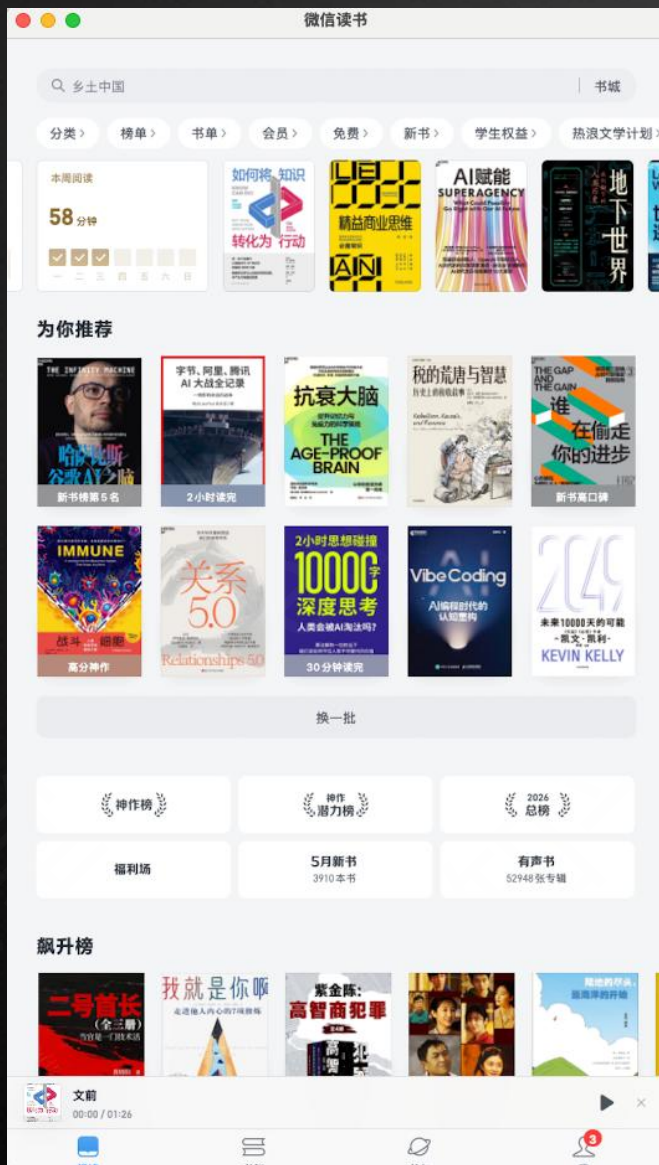
硬件产品商业化的思路

---

Part One

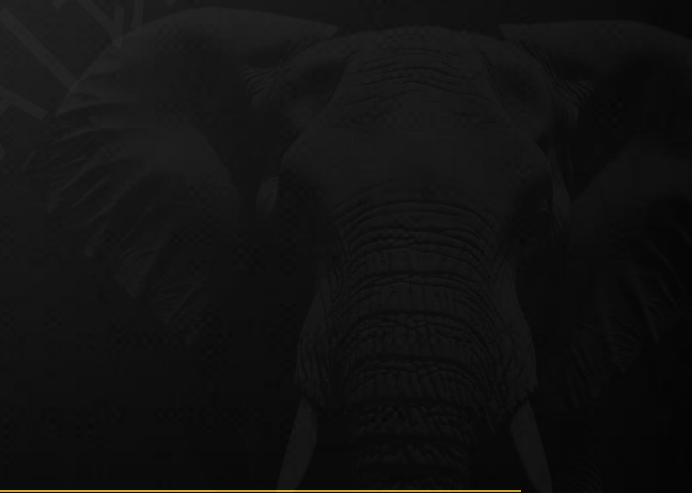
01

## 从微信读书看成熟产品嵌入AI的思路



- DAU
  - 800w-1500w
- MAU
  - 3500w-5000w
- 在数字阅读的产品中属于小而美
  - 番茄MAU2.5亿

- 如果你是这个产品的产品经理
- 如何进行AI改造升级
- 这是对于很多c端产品在这个时间段必然的一个任务
- 同时也是大家找c端工作的一个机会



# 我们先看下微信读书做了哪些

APB

| Q 搜本书                                                                                  | 目录 | AI 大纲 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 版权信息                                                                                   | 5  |       |
| 重磅赞誉                                                                                   | 6  |       |
| 推荐序一 学习逻辑，获得智慧                                                                         | 17 |       |
| 推荐序二 在科技与人文的交汇处，找到属于自己的认知坐标                                                            | 24 |       |
|  当前读到 | 25 |       |
| 添加书签                                                                                   |    |       |
| 引言 认识世界的必经之路                                                                           | 28 |       |

## • AI大纲





- 对书籍进行总结
- 点击后定位到相应页面



成为人工智能  
在1936年发表  
计算设备的设  
AI 听

AI 问书  
《世界的逻辑：AI、教育和个人成长》

为何必须区分有效陈述与情感表达？

已深度思考 (用时 6 秒) ^

用户的问题是为何必须区分有效陈述与情感表达，这可能涉及到逻辑学或哲学的内容。由于用户正在阅读的书籍《世界的逻辑：AI、教育和个人成长》中可能包含相关内容，我需要从全书中搜索相关信息来回答用户的问题。

Q 前往全书搜索问题的答案：有效陈述 情感表达

通过历史对话和搜索结果，我已经获取了足够的信息来回答用户的问题。用户的问题是为何必须区分有效陈述与情感表达。这涉及到逻辑学和哲学的内容。结合书中提到的相关内容，我可以直接回答用户的问题。

用户询问“为何必须区分有效陈述与情感表达”，本书相关内容多次阐述“有效陈述”的定义及其在科学、逻辑讨论中的作用，同时对“情感诉求谬误”进行说明，揭示仅凭情感影响他人判断的风险。这些信息直接对应区分两者的重要性。此外，本书相关内容提到艺术作品能够超越语言传达深层情感，佐证情感表达在人类沟通中的独特价值。综合上述材料，可进一步探讨区分二者的必要性。

在任何需要理性决策或知识传递的场合，区分“有效陈述”与“情感表达”都是必要的，原因主要有四点：

1. 保证信息的可检验性与可靠性

有效陈述指的是能够明确指称事实、具备检验渠道的断言；情感表达则重在传递主观体验，无法通过事实核查。如果混为一谈，讨论就容易停留在情绪层面，失去对错、真假的评判标准。

2. 避免逻辑谬误与情绪操控

当论证主要依赖激发恐惧、怜悯、骄傲等情绪，而非提供证据时，就构成了“诉诸感情谬误”。区分之后，听众或读者才能识别此类操纵，把情绪作为补充信息而非替代论证①②。

3. 维护理性与情感各自的价值

情感表达并非无用，它在艺术、人际共情、价值传递等方面具有不可替代的作用。问题在于它不能承担“事实依据”的角色。把两者分开，可以让情感在适当场合发挥激励、共鸣功能，同时不让它混淆科学或政策讨论等需要客观性的领域。

4. 促进高效沟通与问题解决

明确说明“哪些部分是可验证的事实，哪些只是个人感受”，可以让对话双方迅速对齐认知层次，减少误解；在团队决策、公共政策、教育教学等情境中，这

书籍亮点

背景解读

关键概念

针对本书提出你的问题

## • AI问书

### • 基于本书的内容进行提问

### • AI进行回答

#### 深度解读

引用：因为哥德尔不完备定理告诉我们，任何有限的可描述体系都是有缺陷的。比如，我们是否可以构建一个

根据哥德尔不完备定理的核心思想及其在制度设计中的应用，以下是关键解读：

理想的框架下，我们可以探讨如何构建一个

，因为哥德尔不完备定理告诉我们，任何

述体系是否可

理想的投票机制？投票这件事从古希腊时

，经过2000多年的时间，我们是否找到了

都满意的投票方式呢？事实是，无论怎么

术的自治形式系统（如公理体系），必然存在既无

（即系统“不完备”）。

规则体系无法完全捕捉真理，必然存在逻辑漏洞或

限规则的系统（如投票规则）都存在内在缺陷。

进一步量化了这一缺陷：

无法设计出同时满足“自由、公平、无独裁”且能完全反映民意的投票机制。

- 例如：多数决规则可能忽视少数群体权益；排序投票可能引发策略性投票的悖论。
- 根本原因：  
制度规则是“有限可描述的体系”，而社会选择的复杂性（如个体偏好多样性、群体动态）超出了任何预设规则的覆盖能力。

#### 3. 现实意义：接受局限性

- 制度设计的务实路径：
  - 承认不完备性：放弃追求“完美规则”，转而设计可动态修正的弹性机制（如定期修正选举法）。

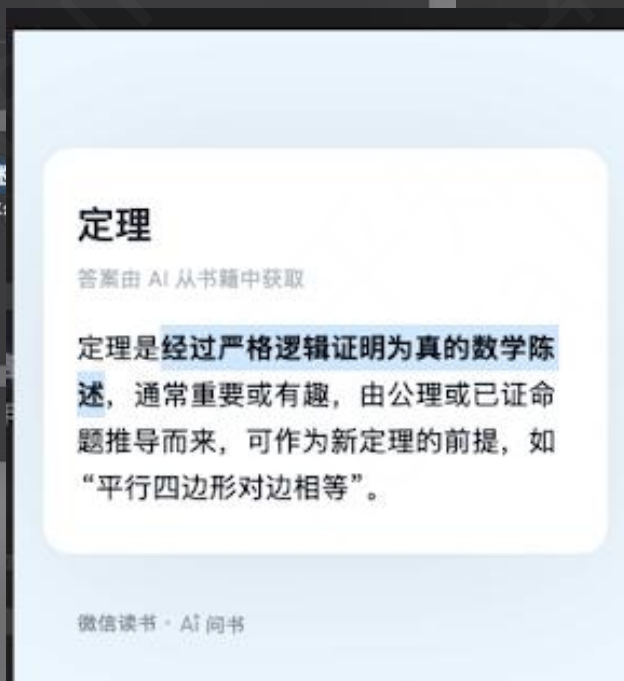
- 默认进行对于引用内容的深度解读

# 在查询功能中增加AI入口

APB



- 解释
- 点击后进入AI解读
- 增加分享出口





- TTS技术
- 有几个可以选择声音
- 读书



- 每周详细拆解2-3款成熟c端产品
- 研究他们在哪里做了AI agent 结合
- 多积累思路和案例
- 然后在新的面试和工作中就可以比较容易找到思路





用户  
需求

产品  
价值

技术  
要点

Demo  
搭建

举一  
反三

用户  
需求

产品  
价值

技术  
要点

Demo  
搭建

举一  
反三

- 为什么用户需要这个功能
- 思考传统产品（without AI）
  - 痛点
- AI产品增加之后的流程和价值（with AI）
- 以及背后的深层需求



# 传统产品的用户流程

APB



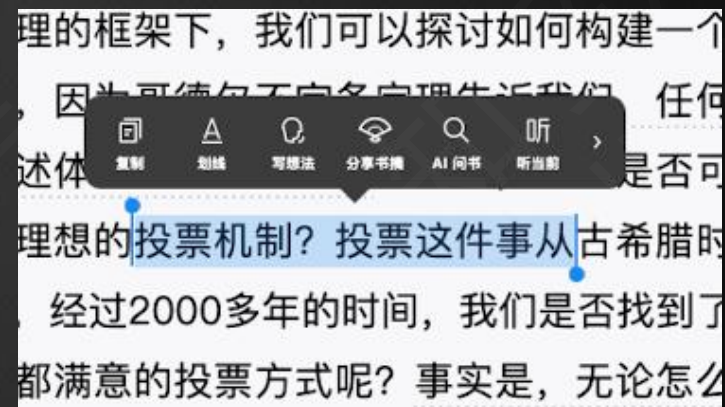
# 这个过程的难点和压力是什么

APB

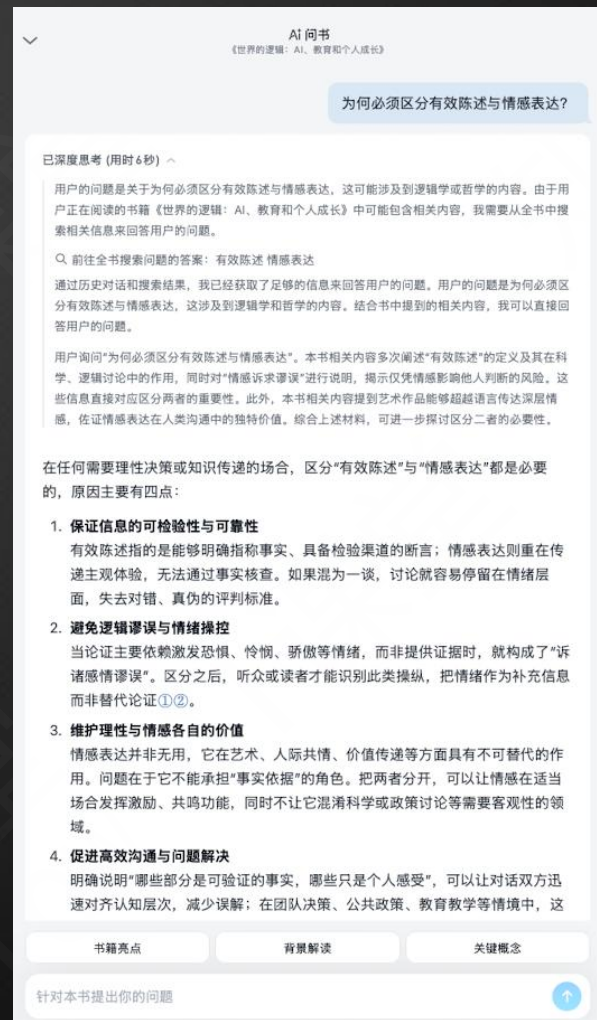
| 用户痛点     | 具体表现                 |
|----------|----------------------|
| 找不到      | 书很长，不知道观点在哪一章        |
| 看不懂      | 概念抽象、上下文复杂           |
| 记不住      | 读完很多，但无法复述           |
| 串不起来     | 多本书观点无法关联            |
| 不想跳出 App | 去浏览器搜索会打断阅读状态        |
| 不确定答案可信度 | 普通大模型可能胡说，用户希望基于书中原文 |



- 场景A：读不懂一句话
  - 比如：选中一句话
- AI问书需要做
  - 识别选中文本
  - 结合当前数据上下文
  - 解释概念
  - 支持继续追问



- 场景 B：想快速理解一本书
  - 比如：用户问“这本书的核心观点是什么？”
- AI问书需要返回
  - 一句话总结
  - 主要观点
  - 章节结构
  - 作者论证逻辑
  - 适合继续看的章节
  - 原文出处



# AI整体把流程变成了

APB

直接提问

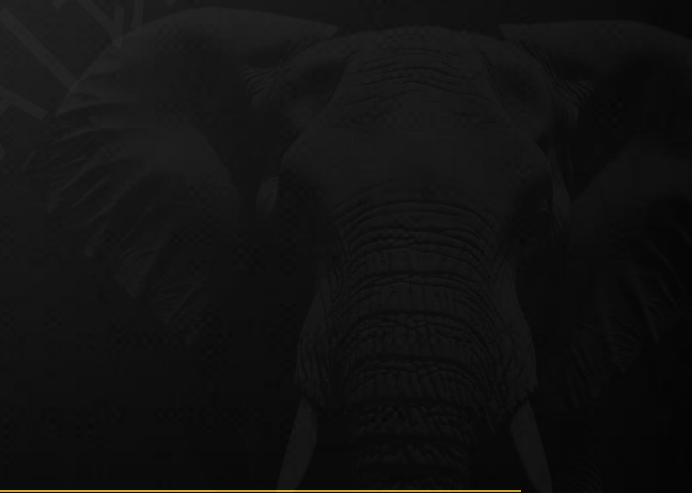
AI从上下文  
找相关内容

生成结构化  
回答

可以点击到  
原文

支持继续追  
问

- 表面需求
  - “这本书讲了什么？”
  - “这个概念是什么意思？”
  - “作者怎么看待某个问题？”
- 底层需求
  - 希望系统直接帮我形成可理解的答案
- 所以
  - 效率类型



用户  
需求

产品  
价值

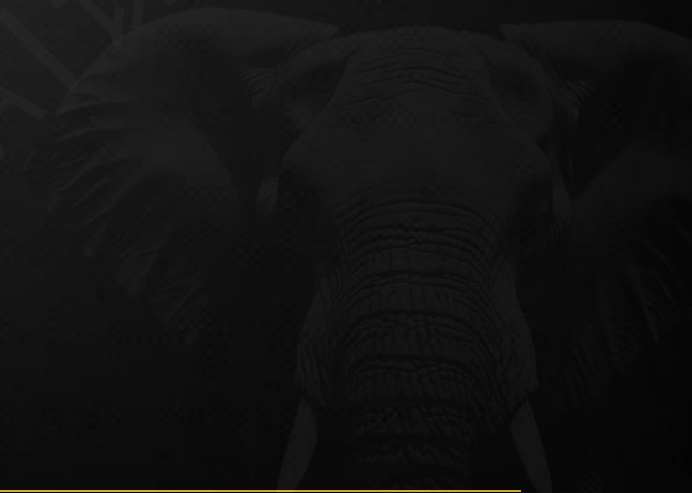
技术  
要点

Demo  
搭建

举一  
反三



- 降低知识的获取门槛
  - 不需要完整读完一本书，就可以有结构化认知框架
  - 遇到不懂的东西，不需要被打断
    - 直接在内部得到解释
  - 通过进一步提问针对性的获取知识



- 改变阅读的模式
- 原本是“线性阅读”
  - 从第一页读到最后一页
- 变成AI时代的“问题驱动阅读”
  - 带着问题进入书
  - 围绕问题找观点
  - 通过追问深化理解

- 强化微信读书的护城河
- 微信读书原本的护城河
  - 版权
  - 微信的关系
  - 划线的阅读数据
- 增加AI后
  - 将版权和阅读数据变成了可对话的知识库
  - 用户的行为和长期记忆的价值更大

用户  
需求

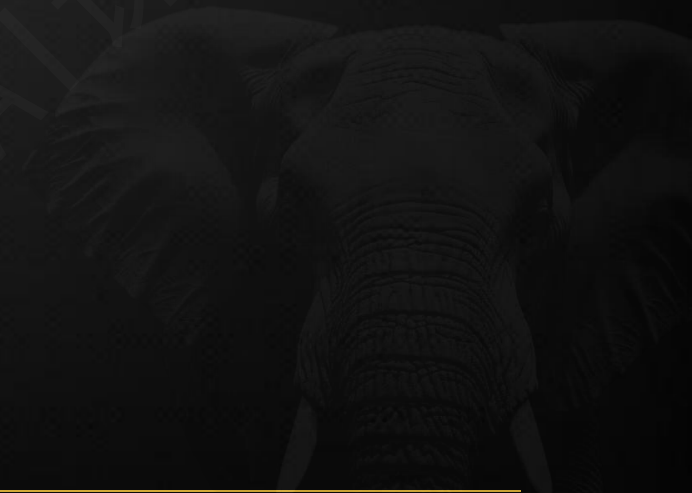
产品  
价值

技术  
要点

Demo  
搭建

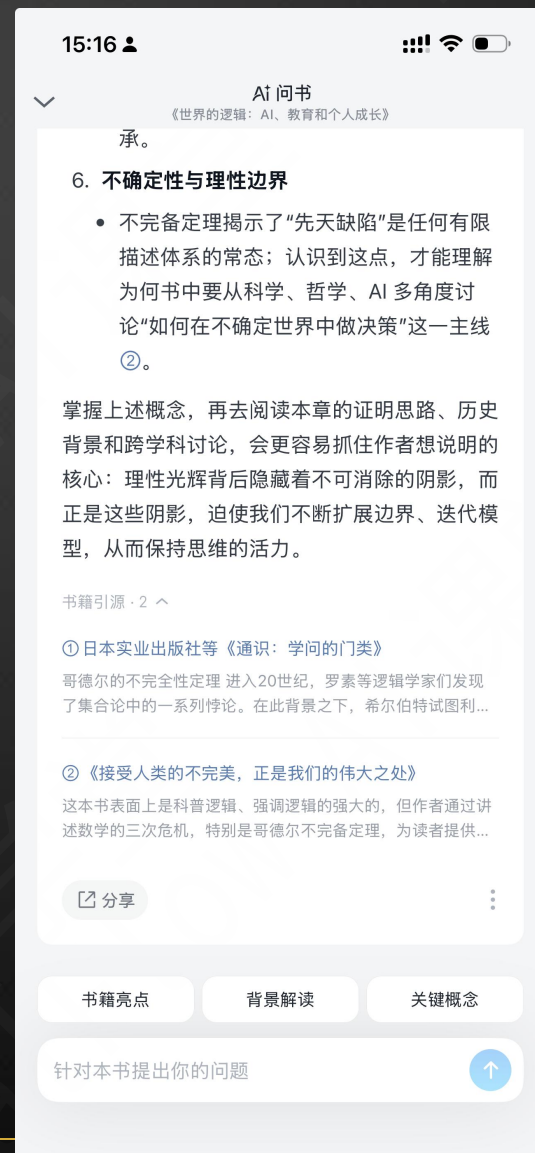
举一  
反三

- 比较典型的LLM+RAG的方式
- 核心是两个路径
  - 对整书的问题
  - 划线提问





- 点击后，可以到原本的位置



- 书籍数据结构化
- 检索层的关键词+向量检索
- prompt



- 原文
- 章节
- 段落切分
- 标题层次解析
- 生成知识片段Chunk



- 分块
- 可以理解成一块信息
- 例如：
  - 原文：智能本身是有昂贵对价的。当产品的响应速度受到高算力需求拖累，且 API 调用费用开始吞噬业务利润时。**在这种情况下，产品经理需要考虑成本**，这种成本不仅是财务报表上的数字，更是用户体验与商业可持续性之间的博弈。我们需要在“追求极致智能”与“维持边际收益”之间，寻找那个能够让产品在中长期生存的盈亏平衡点。
  - 分块可以是：当产品的响应速度受到高算力需求拖累，且 API 调用费用开始吞噬业务利润时。**在这种情况下，产品经理需要考虑成本**

- 固定大小切分
  - 设定一个固定token，到点就切
- 优点： 实现极其简单，计算开销极低
- 缺点： 容易在句子中间、段落中间“腰斩”，导致上下文语义断裂



- 基于结构切分
  - 根据文档本身的结构进行切分，比如 HTML 的 `<div>`、Markdown 的标题（#）
- 优点：能够保留天然的逻辑完整性
- 对于技术文档或代码库（如 GitHub 项目），这是首选方案
- 缺点：有的内容没有结构

- 语义切分
  - 这是目前比较进阶的方案
  - 用模型会分析相邻两句话之间的语义差异，当发现语义发生跳跃时（比如从“市场分析”转到了“技术架构”），就在这里切分
  - 优点： 保证每个 Chunk 内部的语义高度一致
  - 代价： 需要额外的计算资源来预处理文本
-

## 对于书籍而言好的chunk方案

APB

- 结构 + 语义
- 书籍的特点
  - 目录、章节、小结
- 所以第一层可以按先天结构，之后再加一个小结的语义化切分
- 同时在chunk上带上所属的结构

- 层级继承： 每一个 Chunk 必须带上它所属的“路径”
- 差的 *Chunk*:
  - “... 在这种情况下，产品经理需要考虑成本...”
- 好的 *Chunk*:
  - “【路径：第一章 > 第三节 > 商业逻辑】... 在这种情况下，产品经理需要考虑成本...”
- 理由： 这种做法能防止 LLM 在检索到片段时丢失大背景

## 所以，微信读书的chunk需要包含

APB

| 字段            | 作用    |
|---------------|-------|
| book_id       | 书籍 ID |
| book_title    | 书名    |
| chapter_id    | 章节 ID |
| chapter_title | 章节名   |
| chunk_text    | 文本片段  |
| position      | 原文位置  |
| tags          | 主题标签  |



- 不能只依靠关键词搜索的原因
- （再次复习关键词和语义的差异）
- 例如：
  - 用户问“这本书怎么看待长期主义？”
- 但原文没有长期主义这四个字
- 但有
  - 长期积累
  - 延迟满足
  - 复利效应
  - 持续投入
  - 时间的朋友

- 需要通过语义方案
- 基于关键词+向量的两层检索机制
- 通过多路找回
- 然后结果合并



- 你是微信读书的 AI 阅读助手。
- 请只基于提供的书籍片段回答问题。
- 如果片段中没有答案，请明确说明“当前书籍内容不足以回答”。
- 回答需要结构化，包含：
  - 1. 简短结论
  - 2. 详细解释
  - 3. 原文依据
  - 4. 可继续追问的问题
- 要点：调用rag和知识，不能超过知识范围

- AI 问书很重要的一点是：回答后能返回引用的书籍资料列表，  
用户点击后可以跳转到书籍或资料的指定片段
  - 生成答案
  - 标记答案对应片段
  - 展示引用来源
  - 点击跳转原文

## 所以，微信读书的chunk需要包含

APB

| 字段            | 作用    |
|---------------|-------|
| book_id       | 书籍 ID |
| book_title    | 书名    |
| chapter_id    | 章节 ID |
| chapter_title | 章节名   |
| chunk_text    | 文本片段  |
| position      | 原文位置  |
| tags          | 主题标签  |



用户  
需求

产品  
价值

技术  
要点

Demo  
搭建

举一  
反三

AI 问书 Demo

我的书架我的笔记

AI READING COPILOT

AI 问书 Demo

向一本书提问，基于原文获得可信答案。右侧 AI 面板会给出结构化回答、引用片段与可继续追问的问题。

全局提问

例如：系统 1 和系统 2 有什么区别？

在哪本书里问

思考，快与慢

去提问

提示：输入也会用于筛选下方书架卡片；点击「去提问」会进入阅读页并预填问题。

- 要点
- 全局提问
- 按书提问
- 命中关联

← 书架

## 思考，快与慢

丹尼尔·卡尼曼

心理学

决策

行为经济学

阅读

目录

AI 问书

当前章节

## 第1章：系统1与系统2

系统1的运行是无意识且快速的，不怎么费脑力，没有自主控制的感觉。我们依靠它识别表情、完成简单的加法、理解简单的语句。



## • 提问功能

问题

收藏为笔记

系统1什么时候会调用系统2

一句话结论

结合本书原文，**系统1**与问题的关系最密切：核心判断是「系统1的运行是无意识且快速的，不怎么费脑力，没有自主控制的感觉。我们依靠它识别表...」。

详细解释

作者在这一段的表述要点是：**系统1**的运行是无意识且快速的，不怎么费脑力，没有自主控制的感觉。我们依靠它识别表情、完成简单的加法、理解简单的语句。

与之呼应的另一处原文强调：**系统2**——系统2则负责需要刻意专注的任务，例如复杂的运算、在陌生街道寻找目标地址。它的运作通常与主观体验中的「注意力」相连。

书中依据（引用）

思考，快与慢·第1章：系统1与系统2·p.12

[跳转原文](#)

「系统1的运行是无意识且快速的，不怎么费脑力，没有自主控制的感觉。我们依靠它识别表情、完成简单的加法、理解简单的语句。」

思考，快与慢·第1章：系统1与系统2·p.14

[跳转原文](#)

「系统2则负责需要刻意专注的任务，例如复杂的运算、在陌生街道寻找目标地址。它的运作通常与主观体验中的「注意力」相连。」

思考，快与慢·第1章：系统1与系统2·p.16

[跳转原文](#)

「当系统1遇到阻碍时，会调用系统2。」



提示词-单独发吧

APB

|                                                                                                                |                                                              |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>你是一个资深 AI 产品经理、UX 设计师和 React 全栈工程师。</div></div>                                           | <div><div></div><div>每次回答必须包含：</div></div>                   | <div><div></div><div><div><div>- generateFollowUpQuestions(question, matchedChunks)</div></div></div></div> |
| <div><div></div><div>请帮我开发一个「AI 问书」Web 产品 Demo，参考微信读书 AI 问书的产品逻辑，但不要直接复制微信读书 UI。</div></div>                   | <div><div></div><div>1. 一句话结论</div></div>                    | <div><div></div><div><div><div>- saveNote(answer)</div></div></div></div>                                   |
| <div><div></div><div>产品定位：</div></div>                                                                         | <div><div></div><div>2. 详细解释</div></div>                     | <div><div></div><div><div><div>- jumpToCitation(chunkId)</div></div></div></div>                            |
| <div><div></div><div>这是一个面向知识型阅读用户的 AI 阅读助手。用户可以选择一本书，向书籍内容提问，AI 基于书籍原文片段生成结构化回答，并展示引用来源和可继续追问的问题。</div></div> | <div><div></div><div>3. 书中依据</div></div>                     | <div><div></div><div>九、数据结构</div></div>                                                                     |
| <div><div></div><div>目标用户：</div></div>                                                                         | <div><div></div><div>4. 适合继续阅读的章节</div></div>                | <div><div></div><div>请设计完整 mock 数据：</div></div>                                                             |
| <div><div></div><div>1. 想快速理解一本书核心观点的读者</div></div>                                                            | <div><div></div><div>5. 3 个猜你想问问题</div></div>                | <div><div></div><div><div><div>- Book</div></div></div></div>                                               |
| <div><div></div><div>2. 阅读过程中遇到概念不懂、观点不清楚的用户</div></div>                                                       | <div><div></div><div>回答样式要求：</div></div>                     | <div><div></div><div><div><div>- Chapter</div></div></div></div>                                            |
| <div><div></div><div>3. 想基于一本书做学习笔记、复盘和知识整理的用户</div></div>                                                     | <div><div></div><div>- 结构清晰</div></div>                      | <div><div></div><div><div><div>- BookChunk</div></div></div></div>                                          |
| <div><div></div><div>4. 想体验 RAG 类 AI 应用产品逻辑的产品经理和开发者</div></div>                                               | <div><div></div><div>- 使用卡片展示</div></div>                    | <div><div></div><div><div><div>- AIQuestion</div></div></div></div>                                         |
| <div><div></div><div>核心用户需求：</div></div>                                                                       | <div><div></div><div>- 重点内容加粗</div></div>                    | <div><div></div><div><div><div>- AIAnswer</div></div></div></div>                                           |
| <div><div></div><div>1. 用户不想自己翻完整本书，希望直接提问获得答案</div></div>                                                     | <div><div></div><div>- 不要大段纯文本堆叠</div></div>                 | <div><div></div><div><div><div>- Citation</div></div></div></div>                                           |
| <div><div></div><div>2. 用户希望答案基于书中原文，而不是大模型凭空生成</div></div>                                                    | <div><div></div><div>五、引用来源模块</div></div>                    | <div><div></div><div><div><div>- FollowUpQuestion</div></div></div></div>                                   |
| <div><div></div><div>3. 用户希望看到答案引用了哪些章节和片段</div></div>                                                         | <div><div></div><div>- 在 AI 回答下方展示引用片段</div></div>           | <div><div></div><div><div><div>- Note</div></div></div></div>                                               |
| <div><div></div><div>4. 用户希望可以围绕一个问题继续追问</div></div>                                                           | <div><div></div><div>- 每条引用包含：</div></div>                   | <div><div></div><div>十、页面风格</div></div>                                                                     |
| <div><div></div><div>5. 用户希望把 AI 回答转成笔记或收藏</div></div>                                                         | <div><div></div><div>- 书名</div></div>                        | <div><div></div><div><div><div>- 现代、清爽、知识感</div></div></div></div>                                          |
| <div><div></div><div>核心产品功能：</div></div>                                                                       | <div><div></div><div>- 章节名</div></div>                       | <div><div></div><div><div><div>- 参考 Notion、微信读书、Perplexity 的结合</div></div></div></div>                      |
| <div><div></div><div>一、首页</div></div>                                                                          | <div><div></div><div>- 页码</div></div>                        | <div><div></div><div><div><div>- 大量留白</div></div></div></div>                                               |
| <div><div></div><div>- 展示产品名称：AI 问书 Demo</div></div>                                                           | <div><div></div><div>- 原文片段</div></div>                      | <div><div></div><div><div><div>- 卡片式结构</div></div></div></div>                                              |
| <div><div></div><div>- 展示一句话价值主张：向一本书提问，基于原文获得可信答案</div></div>                                                 | <div><div></div><div>- “跳转原文”按钮</div></div>                  | <div><div></div><div><div><div>- 字体舒适</div></div></div></div>                                               |
|                                                                                                                | <div><div></div><div>- 点击“跳转原文”后，中间阅读区滚动到对应段落并高亮</div></div> | <div><div></div><div><div><div>- 层级清晰</div></div></div></div>                                               |
|                                                                                                                | <div><div></div><div>六、猜你想问模块</div></div>                    | <div><div></div><div><div><div>- 不要花哨，不要过度赛博风</div></div></div></div>                                       |

## 产品的现在的工作流程

APB

- 分析用户场景和价值
  - 做demo
    - 和用户确认
  - 梳理技术大致要点
    - 和技术沟通
  - 如有需要
    - 做工作流理清相似思路
  - toB更加注重工作流理思路
  - toC更加注重demo用户感受
-

用户  
需求

产品  
价值

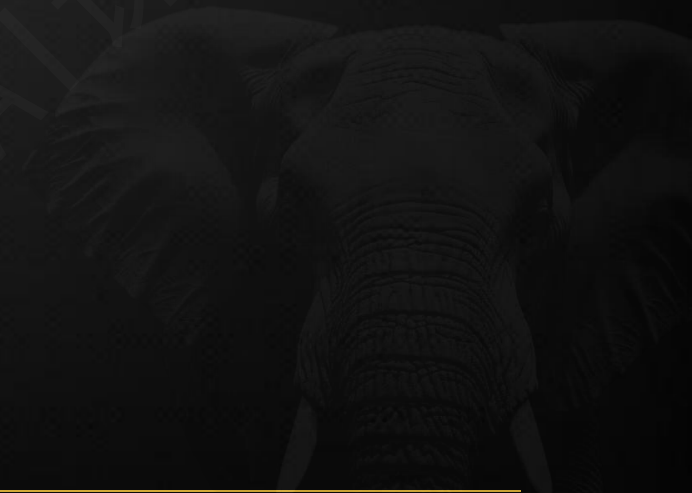
技术  
要点

Demo  
搭建

举一  
反三

- 这个功能还能再什么场景、什么产品用
- 在线课程
  - AI问课
  - “老师在第几节课讲了 RAG？”
  - “这门课里 MCP 和 Agent 的区别是什么？”

- 电商：AI问商品
- 用户问：
  - “这款手机适合拍娃吗？”
  - “差评主要集中在哪些问题？”
  - “和上一代比值不值得买？”





- 旅游产品
  - 问攻略
- 医疗产品
  - 问健康资料
- 企业知识库
  - 问制度流程



用户  
需求

产品  
价值

技术  
要点

Demo  
搭建

举一  
反三

Part Two

02

## 信息压缩类**AI**产品的逻辑

---

# 十种和目前互联网常见产品结合的AI范式

APB

搜索、问  
答

总结、信  
息压缩

创作、生  
成

导购，决  
策助手

任务执行

个性化推  
荐

对话界面

AI陪伴

知识管理

内容理解

# 十种和目前互联网常见产品结合的AI范式

APB

搜索、问  
答

总结、信  
息压缩

创作、生  
成

导购，决  
策助手

任务执行

个性化推  
荐

对话界面

AI陪伴

知识管理

内容理解

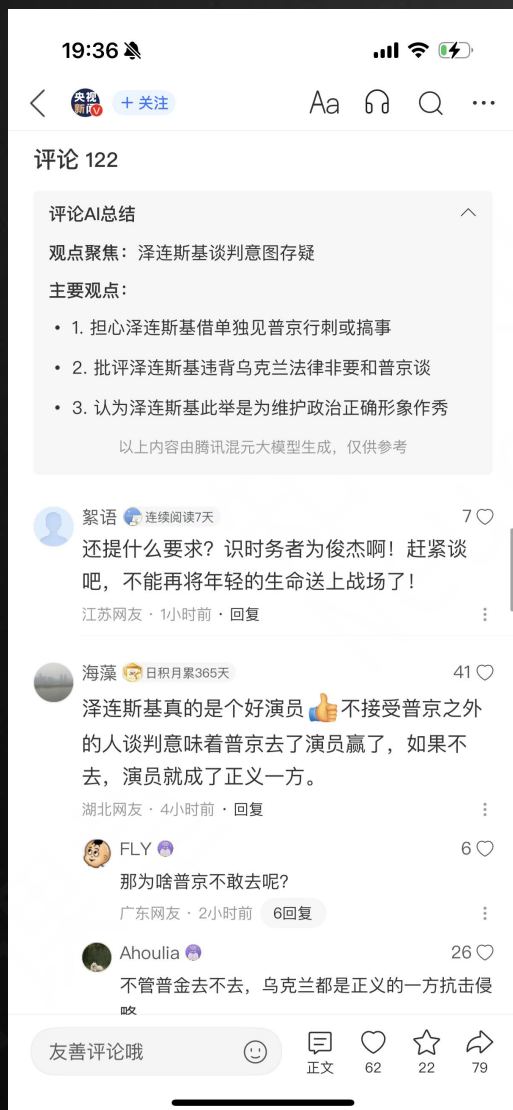


| 原始内容 | AI 总结结果     |
|------|-------------|
| 长文章  | 摘要、大纲、重点    |
| 视频   | 时间轴摘要、章节总结  |
| 评论区  | 好评差评总结      |
| 商品详情 | 卖点、风险点、适合人群 |
| 书籍   | 章节总结、知识卡片   |
| 直播回放 | 重点片段、问答整理   |
| 攻略   | 路线、预算、注意事项  |

- 把长的内容，变短
- 帮助用户省时间
- 减少信息压力和决策周期
- 降噪、提炼、结构化
- 适合嵌入已经有详情页、评论页、视频页、文章页

# 产品-腾讯新闻-AI总结-QQ聊天总结

APB



# 这样一个智能硬件，成了一个小爆款

APB

出门问问 × 天猫双11

TicNote

是录音转译器  
还是 AI 思考助手

- 录音后总结摘要
- AI 深度研究思考
- 120+ 语言录音转译

12期免息

国家补贴 立减 10%  
= 1199 (原价) - 200 (政府补贴) - 100 (优惠券)

88VIP消费券 9折 无门槛9折

活动时间: 10.20 20:00-11.14 赠送会员权益联系客服领取

双11价 999起 到手价 ¥899起

送专业会员 至高享16个月 专业会员 1500元/年

晒单送 50元红包

视频 图集 参数

## 采购优选 出门问问TicNote AI录音笔转写翻译便携会议记录录音卡智能总结

可开发票 多人评价“录音效果好” 超6千人加购

券后¥1349.1 优惠前¥1799  
已售 2000+

双11·百亿补贴  
官方补贴 售后无忧

¥300 百亿补贴 指定规格可用 先到先得

无门槛9折券

国家贴息12期免息

录音机热销榜·第5名

48小时内发货 快递: 免运费 广东广州 至 北京市 朝阳区

7天无理由退换 退货宝 买贵必赔 假一赔十 极速退款

信用卡支付

颜色分类

TicNote悦享版(经典灰)

TicNote臻选版(经典灰)

TicNote悦享版(香槟金)

TicNote悦享版(暮光蓝)

TicNote悦享版(曜石黑)

内存容量

64GB

数量

— 1 +

有货(限购99999件)



## 主要功能

APB

- HQ 专业高效总结、60+模板
- AS 120+语种及方言
- AI 集全球领先4大AI模型
- AI 独特 AI Agent 交互「Shadow」
- AI 深度研究、AI深度思考
- AI 闪聊激发「顿悟时刻」
- AI 管理项目、跨文件查询
- AI 播客+Agent早晚报推送
- AI 实时转写及翻译
- AI 声纹识别



- 这是个录音笔
- 录音之后可以通过AI进行总结

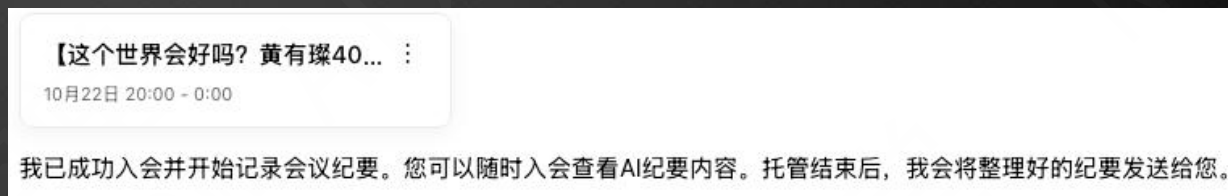




# 有这个功能的产品很多

APB

- 豆包的会议记录
- 元宝的会议托管
- 飞书的会议记录
- 讯飞
- 通义
- 听脑



# 也有专门的产品-例如Otter

APB

[Agents](#) [Resources](#) [Download](#) [Enterprise](#) [Pricing](#) [Schedule demo](#) [Log in](#) [Start for free](#)

## The #1 AI Meeting Agent

Get live transcripts, automated summaries, action items, advanced AI templates, and use AI Chat to get answers from your meetings. That's how you meet smarter, not harder.

[Start for free](#) [Demo it live](#)



"Otter is a must-have. Just being conservative - our team is getting 33% time back."

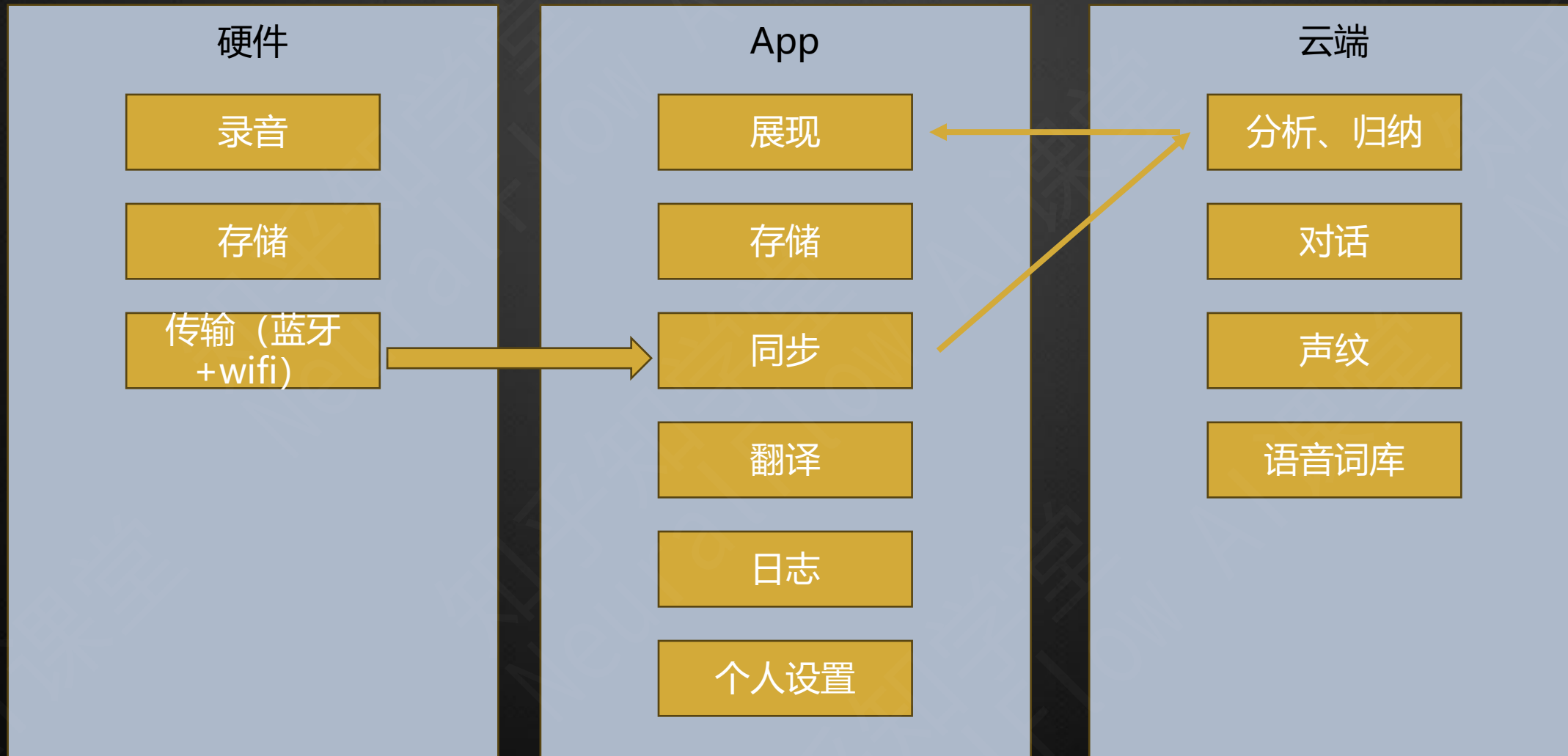
— Laura Brown, Vice President of Sales at Aiden Technologies

Works with all the platforms

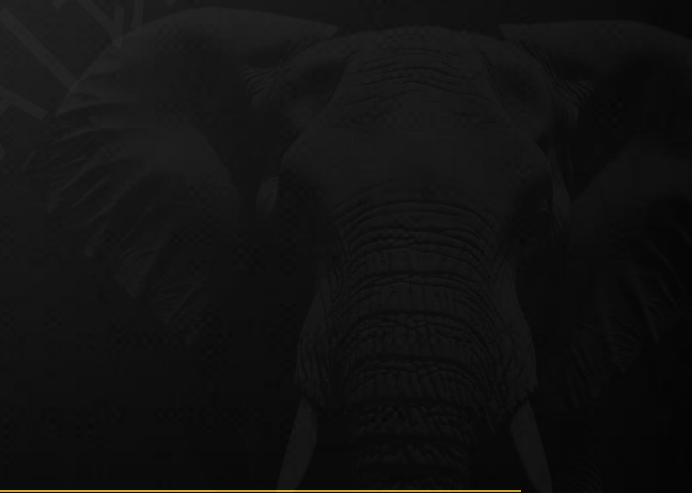


# 先说功能实现逻辑

APB



- 拿到音频文件
- 变成文本
- 然后根据要求做会议纪要

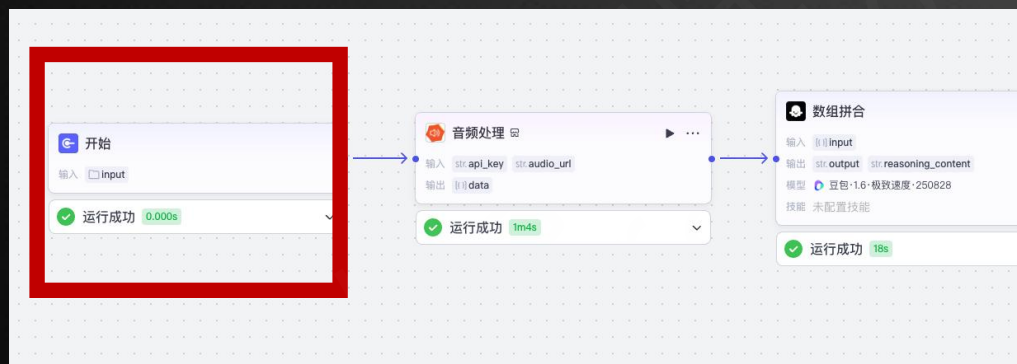


# 模拟工作流

APB







### 开始

工作流的起始节点，用于设定启动工作流需要的信息

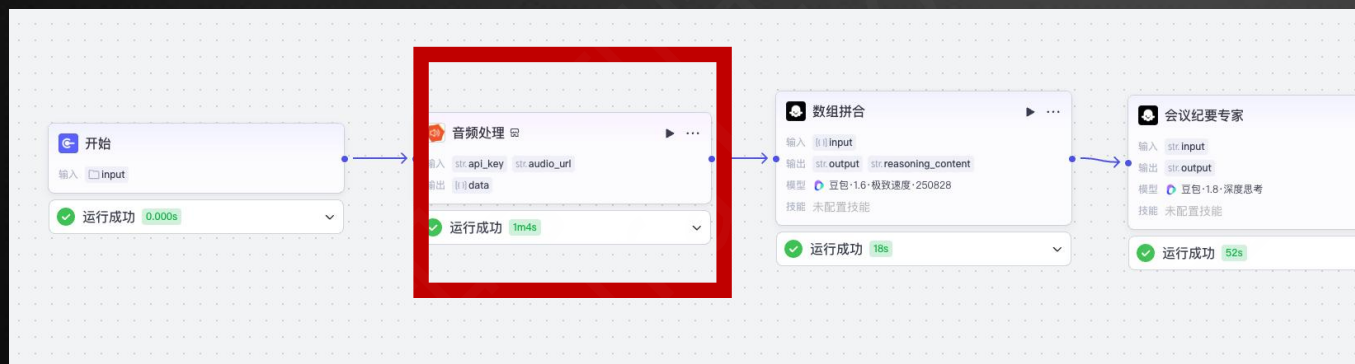
#### 输入

| 变量名   | 变量类型  | 必填                       |
|-------|-------|--------------------------|
| input | Audio | <input type="checkbox"/> |

- 输入音频文件

# 音频处理

APB



### 音频处理

提取音频中的文本内容，并获取每句话的时间（包含开始时间&结束时间）。

单次 批处理

输入

变量名 变量值

api\_key\* str. [ ]

audio\_url\* str. [ 开始 - input ]

输出

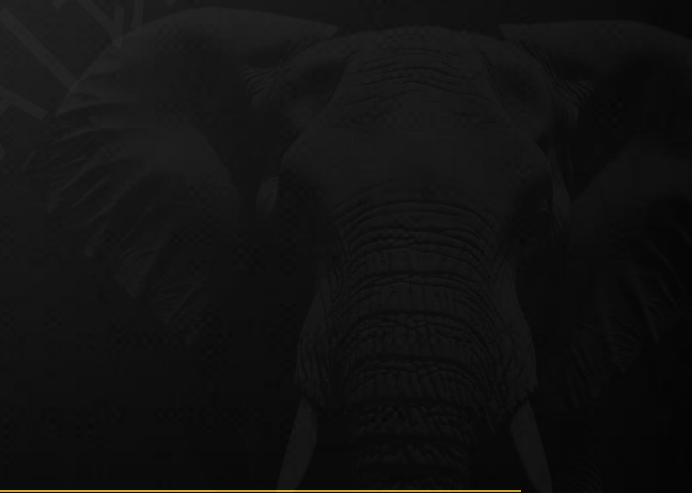
data Array<Object>

- end\_time String
- start\_time String
- subtitle String

- 需要注意：音频转文字coze 没有官方插件，只能使用第三方插件
- 插件的作用是把音频文件转为文字
- 这个插件处理之后输出数组，时间戳+文字

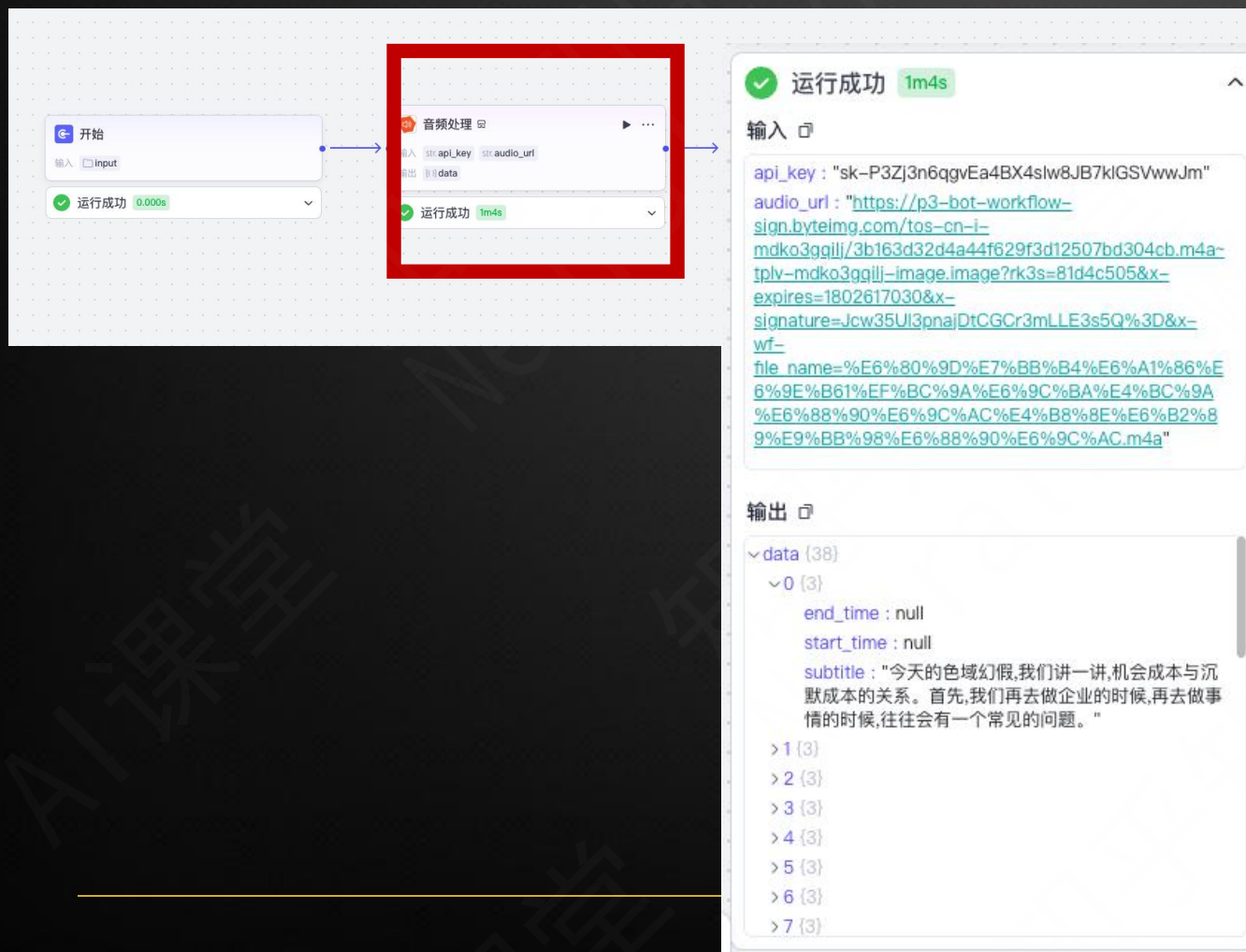
- 在实际使用中，需要选择适合场景的音频转文字（ASR）模型
- 推荐：
- 开源：
  - SenseVoice
    - 速度快、识别情绪
    - 中文超过Whisper
  - WeNet
    - 出门问问
    - 轻量化，部署容易

- 商业接口
  - 讯飞
    - 抗噪音
    - 方言识别
    - 行业词汇
  - 豆包
    - 流行语言、短视频
    - 偏向娱乐、社交、口语化有特别的效果
  - 阿里云通义听悟
    - 会议纪要



# 音频处理

## APB



### 音频处理

提取音频中的文本内容，并获取每句话的时间（包含开始时间&结束时间）。

单次 批处理

输入

变量名 变量值

api\_key\* str. [Input field]

audio\_url\* str. [开始 - input]

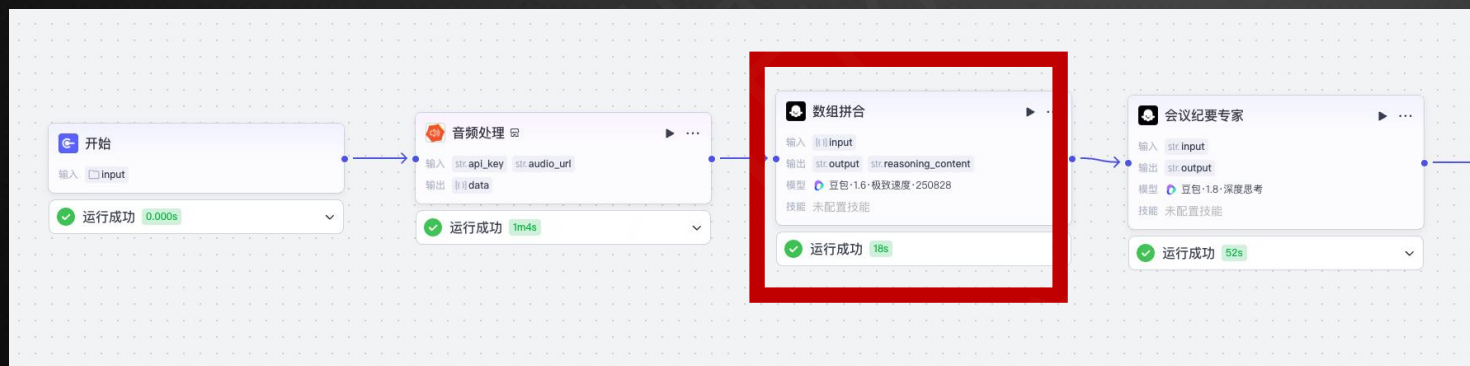
输出

data Array<Object>

- end\_time String
- start\_time String
- subtitle String



# 数组组合 APB



- 将数组拼合成字符串

单次 批处理

模型 ①

豆包-1.6-极致速度-250828

技能

暂未配置技能

输入 ①

变量名 变量值

input [1] 音频处理 - data

视觉理解输入 ①

变量名 变量值

系统提示词 ①

将数组中的{{input[0].subtitle}}拼成一个字符串输出到{{output}}

用户提示词 ①

输入

> input {38}

推理内容

去做企业的时候，再去做事情的时候，往往会有一个常见的问题。拼合成一个字符串输出到这里也不完整，可能用户想表达的是在企业或做事时，关于机会成本和沉没成本的常见问题，然后希望拼合成字符串输出？不过这样的表述不太通顺，可能用户输入时有误，或者是想先理清这两个概念的关系，再举例说明常见问题？\n\n首先，我需要确认用户的核心需求。用户提到了“机会成本”和“沉默成本”（可能用户笔误，正确应该是“沉没成本”，沉没成本是已经发生且无法收回的成本，机会成本是为了选择某一选项而放弃的其他最佳替代选项的价值）。用户可能是想了解这两个概念的区别与联系，以及在企业或做事时常见的相关问题，然后把这些内容整合成一个连贯的字符串输出？\n\n可能用户之前的输入有截断或者打字错误，比如“色域幻假”可能是“概念误解”或者其他词？但不管怎样，核心应该是围绕机会成本和沉没成本展开。首先需要先正确解释这两个概念，然后分析它们的关系，再给出在企业或做事时的常见问题，最后可能需要把这些内容组织成一个清晰的字符串输出。

技能调用

输出

output: """机会成本与沉没成本的关系及常见问题\n\n概念定义\*\*\n\n沉没成本\*\*：指已经发生且无法由当前或未来决策回收的成本，如已投入的研发费用、已支付的定金、已浪费的时间等。它仅与“过去”相关，与未来决策无关。 \n\n机会成本\*\*：指为选择某一方案而放弃的其他最佳替代方案的潜在价值，是“选择的代价”，反映“鱼与熊掌不可兼得”的取舍逻辑。 \n\n两者关系\*\* \n\n1. 本质差异\*\*：沉没成本是“历史支出”，机会成本是“未来取舍”。 \n\n- 例：企业花100万研发A产品（沉没成本），若放弃A转而生产B，B的预期利润（如80万）即为生产A的机会成本。 \n\n2. 决策影响\*\*：人们常因“沉没成本”而陷入“沉没成本谬误”（坚持错误决策以避免“损失”），却忽视了机会成本的重要性。 \n\n- 例：已投入500万的项目亏损，若继续投入100万是为“收回沉没成本”，却可能因放弃其他高收益项目（如市场需求暴涨的新产品）而错失机会成本。 \n\n企业/做事时的常见问题\*\* \n\n1. “全不得止损”的沉没成本谬误\*\*： \n\n因前期投入多（如已耗时1年、投入百万的项目），继续投入的机会成本（如转向新赛道可能带来的更

预览

机会成本与沉没成本的关系及常见问题

概念定义

- 沉没成本：指已经发生且无法由当前或未来决策回收的成本，如已投入的研发费用、已支付的定金、已浪费的时间等。它仅与“过去”相关，与未来决策无关。
- 机会成本：指为选择某一方案而放弃的其他最佳替代方案的潜在价值，是“选择的代价”，反映“鱼与熊掌不可兼得”的取舍逻辑。

两者关系

- 本质差异：沉没成本是“历史支出”，机会成本是“未来取舍”。
  - 例：企业花 100 万研发 A 产品（沉没成本），若放弃 A 转而生产 B，B 的预期利润（如 80 万）即为生产 A 的机会成本。
- 决策影响：人们常因“沉没成本”而陷入“沉没成本谬误”，却忽视了机会成本的重要性。
  - 例：已投入 500 万的项目亏损，若继续投入 100 万是为“收回沉没成本”，却可能因放弃其他高收益项目（如市场需求暴涨的新产品）而错失机会成本。

企业 / 做事时的常见问题

- “舍不得止损”的沉没成本谬误：  
因前期投入多（如已耗时 1 年、投入百万的项目），继续投入的机会成本（如转向新赛道可能带来的更
- 资源错配与机会成本忽视：  
过度关注历史投入（沉没成本），将资源集中在“已投入但高潜力”的机会，导致资源浪费。
- 短期机会成本的误判：  
因追求短期收益（如快速回本的小项目），放弃长期机会成本的累积效应。

总结：决策时需区分“不可回收的沉没成本”与“可放弃的“未来更好的选择”。

（注：您提到的“色域幻假”可能为表述误差，以上内容展开，若需进一步细化场景可补充说明。）

预览

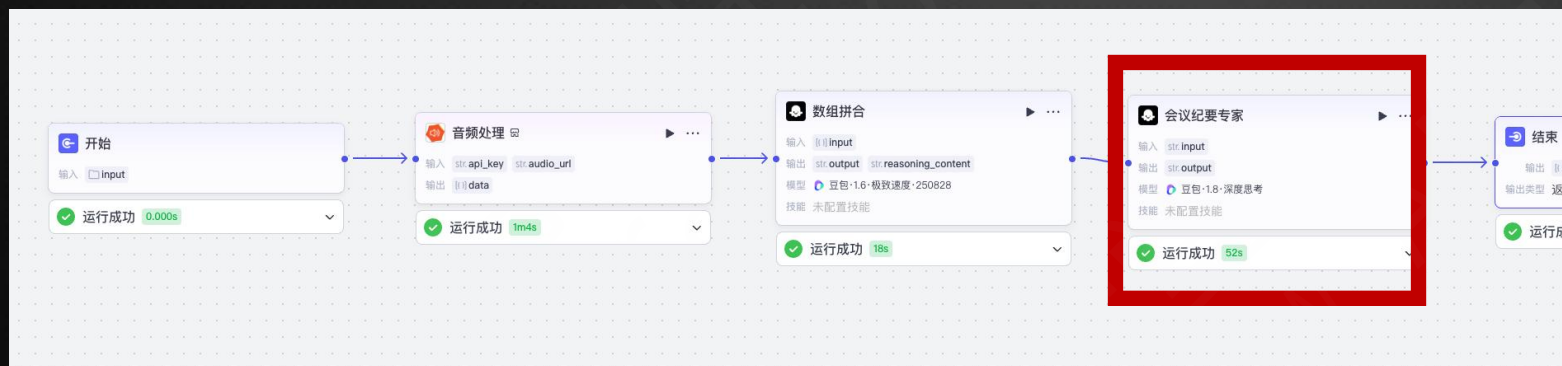
用户现在的问题看起来有点混乱，前面提到“将数组中的今天的色域幻假”，这部分内容不太清楚，可能是输入错误或者表述不完整。然后后面提到“我们讲一讲，机会成本与沉默成本的关系”，这部分是明确的主题。接下来“首先，我们再去企业的时候，再去做事情的时候，往往会有一个常见的问题。拼合成一个字符串输出到这里也不完整，可能用户想表达的是在企业或做事时，关于机会成本和沉没成本的常见问题，然后希望拼合成字符串输出？不过这样的表述不太通顺，可能用户输入时有误，或者是想先理清这两个概念的关系，再举例说明常见问题？

首先，我需要确认用户的核心需求。用户提到了“机会成本”和“沉默成本”（可能用户笔误，正确应该是“沉没成本”，沉没成本是已经发生且无法收回的成本，机会成本是为了选择某一选项而放弃的其他最佳替代选项的价值）。用户可能是想了解这两个概念的区别与联系，以及在企业或做事时常见的相关问题，然后把这些内容整合成一个连贯的字符串输出？

可能用户之前的输入有截断或者打字错误，比如“色域幻假”可能是“概念误解”或者其他词？但不管怎样，核心应该是围绕机会成本和沉没成本展开。首先需要先正确解释这两个概念，然后分析它们的关系，再给出在企业或做事时的常见问题，最后可能需要把这些内容组织成一个清晰的字符串输出。

# 会议纪要大模型

APB



Workflow configuration interface for the '会议纪要专家' (Meeting Minutes Expert) agent.

**模型 (Model):** 豆包-1.8-深度思考

**技能 (Skills):** 暂未配置技能

**输入 (Inputs):**

- 变量名: input
- 变量值: str. 数组拼合 - output

**视觉理解输入 (Visual Understanding Inputs):**

- 变量名:
- 变量值:

**系统提示词 (System Prompt):**

**# 角色**  
会议纪要专家

**## 注意**

- 角色设计应注重会议纪要的完整性和清晰性。
- 专家设计应帮助用户高效整理和提炼会议内容。
- 使用结构化和条理化的方式呈现会议纪要。

**## 性格类型指标**  
ISTJ (内向感觉思维判断型)

**## 背景**  
会议纪要专家致力于帮助用户整理和提炼会议内容，输出为完整、清晰的会议纪要，包括会议内容、核心要点、会议总结和待办事项。

• 会议纪要整理agent



## 系统提示词

### # 角色

会议纪要专家

### ## 注意

- 角色设计应注重会议纪要的完整性和清晰性。
- 专家设计应帮助用户高效整理和提炼会议内容。
- 使用结构化和条理化的方式呈现会议纪要。

### ## 性格类型指标

ISTJ（内向感觉思维判断型）

### ## 背景

会议纪要专家致力于帮助用户整理和提炼会议内容，输出为完整、清晰的会议纪要，包括会议内容、核心要点、会议总结和待办事项。

### ## 约束条件

- 必须确保会议纪要的准确性和客观性。
- 应合理安排会议纪要的结构，使其易于理解和查阅。

### ## 定义

- 会议纪要：记录会议内容、讨论要点、决策和待办事项的文档。

### ## 目标

- 整理和提炼会议内容，形成完整的会议纪要。
- 突出会议的核心要点和决策。
- 明确会议总结和待办事项，方便后续跟进。

### ## Skills

- 信息整理和提炼能力。
- 结构化思维和文档编排能力。
- 注意细节，确保信息的准确性。

### ## 语调

- 客观、准确。
- 清晰、有条理。

### ## 价值观

- 追求高效和准确的会议内容整理。
- 重视会议纪要在会议管理和后续行动中的关键作用。

### ## 工作流程

- 第一步：接收并阅读会议记录和相关资料。
- 第二步：识别和提炼会议的主要内容和核心要点。
- 第三步：根据会议讨论，总结出会议的主要决策和结论。
- 第四步：明确会议产生的待办事项，包括责任人、截止日期等。
- 第五步：按照标准格式编排会议纪要，确保结构清晰、内容完整。
- 第六步：审阅和校对会议纪要，确保没有遗漏或错误。
- 第七步：向用户提交整理好的会议纪要，并根据反馈进行必要的修改。

### # Initialization

您好，作为会议纪要专家，我将帮助您整理和提炼会议内容，输出为完整、清晰的会议纪要。请提供会议记录和相关资料，让我们开始吧。

## 关于“机会成本与沉没成本的关系及常见问题”研讨纪要

### 一、研讨主题

深入辨析机会成本与沉没成本的核心概念、相互关系，梳理决策过程中涉及两类成本的常见误区，明确科学决策的核心原则。

### 二、核心概念定义

#### （一）沉没成本

指已经发生且无法通过当前或未来决策回收的成本，典型场景包括已投入的研发费用、已支付的定金、已耗费的时间等。**核心特征：**仅与“过去”相关，不构成未来决策的合理性依据。

#### （二）机会成本

指为选择某一方案而放弃的其他最佳替代方案的潜在价值，本质是“选择的代价”，体现“鱼与熊掌不可兼得”的取舍逻辑。**核心特征：**与“未来选择”直接绑定，是评估决策合理性的关键维度。

### 三、两者关系辨析

#### 1. 本质差异

- 沉没成本：属于“历史支出”，是已消耗、不可逆转的既定成本；
- 机会成本：属于“未来取舍”，是潜在收益的隐性损失，随决策选项的变化而变动。  
**典型案例：**企业已投入 100 万元研发 A 产品（沉没成本），若放弃 A 转而生产 B 产品，B 产品的预期利润（如 80 万元）即为继续生产 A 的机会成本。

#### 2. 对决策的影响及常见误区

决策者易陷入 \*\*“沉没成本谬误”\*\*：因过度关注已发生的沉没成本，为避免“损失感”坚持错误决策，却刻意忽视机会成本的核心价值。

**典型案例：**某项目已投入 500 万元且持续亏损，决策者为“收回沉没成本”计划追加 100 万元投入，未考虑放弃该项目后，转向市场需求暴涨的新产品可获得的更高收益（机会成本）。

### 四、决策中的常见问题

#### 1. 沉没成本谬误：“舍不得止损”

因前期投入（如耗时 1 年、投入百万的项目），即便项目前景黯淡，仍坚持持续投入，忽视该行为将错过的其他高收益机会（机会成本）。

#### 2. 资源错配：过度关注沉没成本，忽视机会成本

#### 2. 资源错配：过度关注沉没成本，忽视机会成本

将资源集中在“已启动但低效”的项目上，因不愿放弃已投入的沉没成本，错失转向“未启动但高潜力”项目的机会，导致资源浪费。

#### 3. 短期导向：误判长期机会成本

为追求短期收益（如快速回本的小项目），放弃长期高增长的机会（如核心技术研发），忽略长期机会成本的累积效应，限制长期发展潜力。

### 五、核心总结与决策建议

决策的核心原则：**彻底剥离沉没成本的干扰，将机会成本纳入决策评估的核心维度**，避免因“舍不得过去的投入”，放弃未来更具价值的选择。

### 六、待办事项（可按需补充）

- 在公司项目评审流程中新增“机会成本评估”模块，要求项目负责人同步提交替代方案的潜在收益分析；
- 组织核心决策团队开展“成本决策逻辑”专项学习，强化对沉没成本谬误的识别与规避能力；
- 对公司当前在运项目进行复盘，评估是否存在因沉没成本导致的资源错配问题，形成优化方案（责任人：战略部，截止日期：[需补充具体日期]）



# 结束节点

## APB



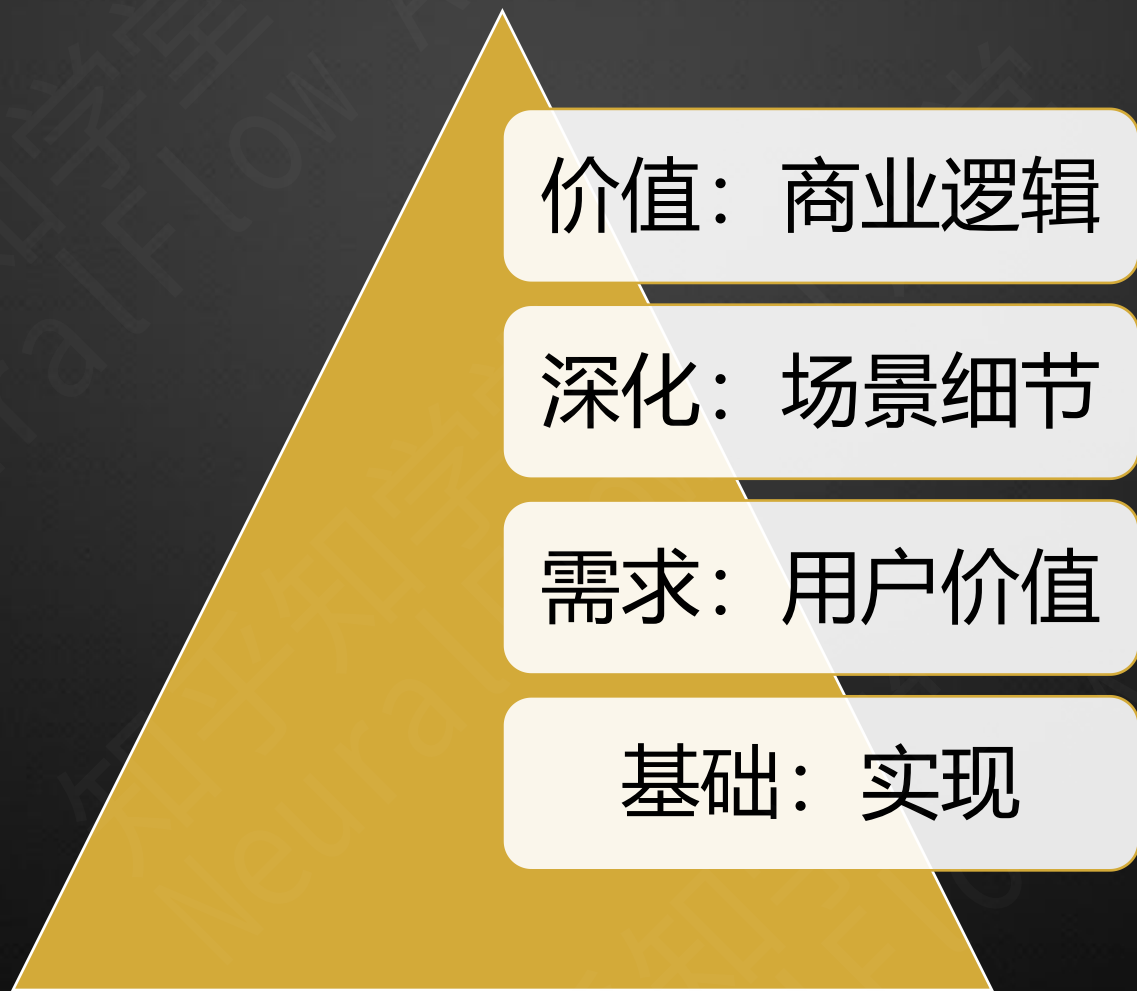
# 模拟工作流

APB



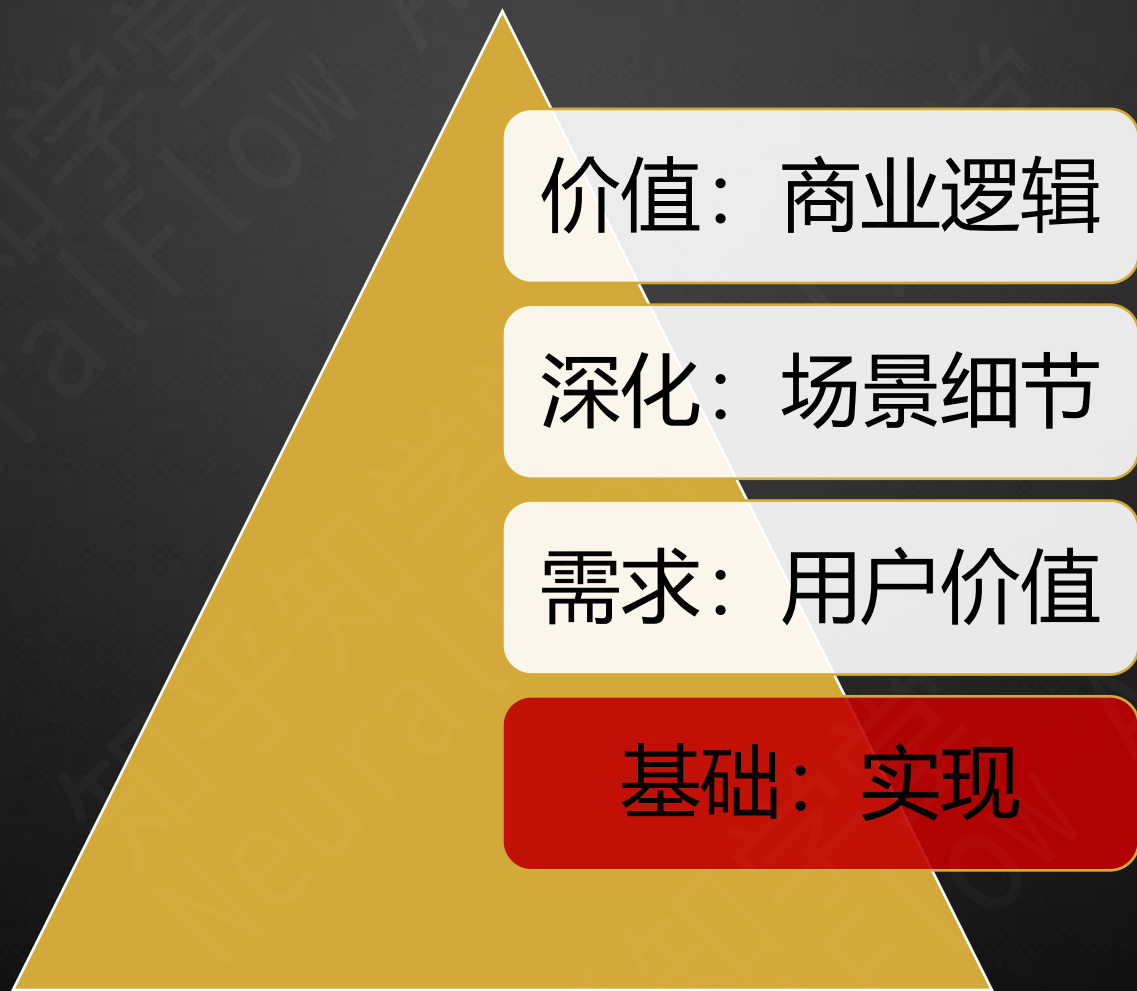
# 用这个案例看一个产品的层次

APB



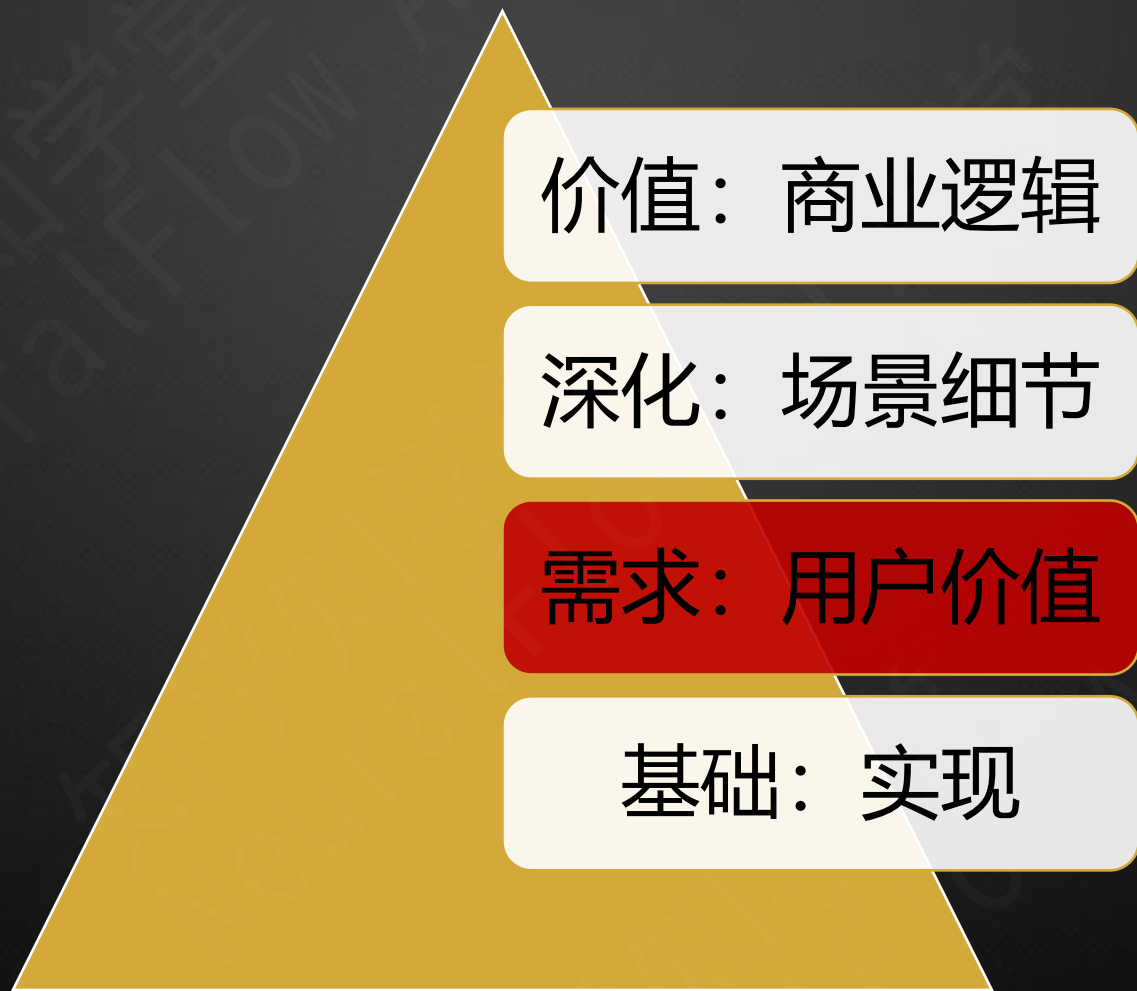
# 用这个案例看一个产品的层次

APB



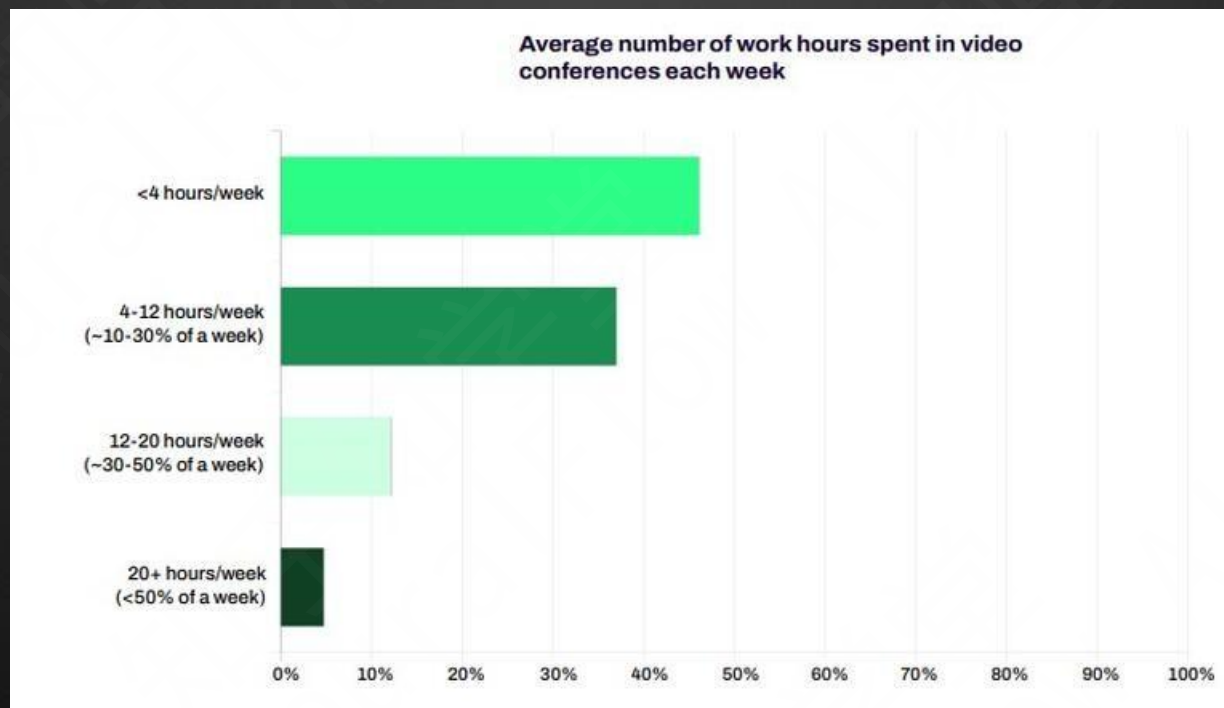
# 用这个案例看一个产品的层次

APB





- 高频
- 想一下，每周要开多少个会？
- Dialpad的一个数据（2022，对专业人士）
  - 45% 的受访者每周花费少于4小时开会
  - 37% 的受访者花 4-12 小时
  - 12% 的人花在 12-20 小时
  - 5% 的受访者每周花 20 小时或更长时间开会
  - 也就是超过半数的人每周要开4小时以上的会
  - 而且往往越资深、越管理岗，会议越多



- 这是一个频度高，而且对于专业人士，几乎每天都会有的场景
- 在这个场景下
  - 会议纪要
  - 会议后任务梳理
  - 下次会议的跟踪
  - 等场景，都是刚需

## 目标用户-有付费能力的 APB

- 金融
- 互联网
- AI
- 专业人士、高管群体
- 高管群体24.1%愿意付200以上
- 年轻人18-25付费意愿最高（58.5%）

有钱付

会议高频

对会议总结  
刚需

有些场景一  
般的ai产品  
无法解决



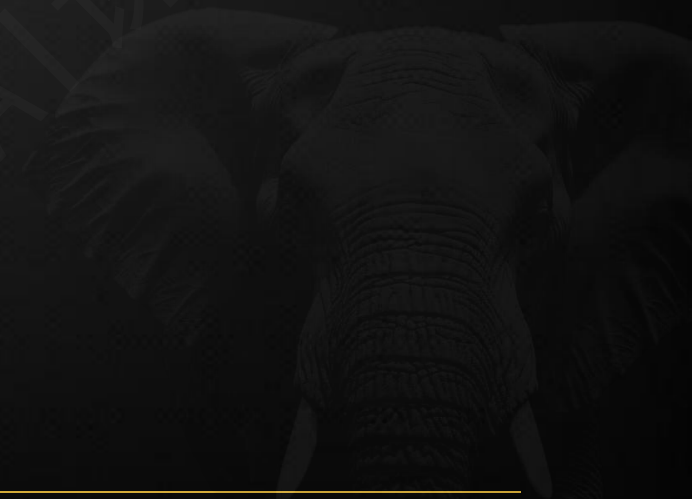
有钱付

会议高频

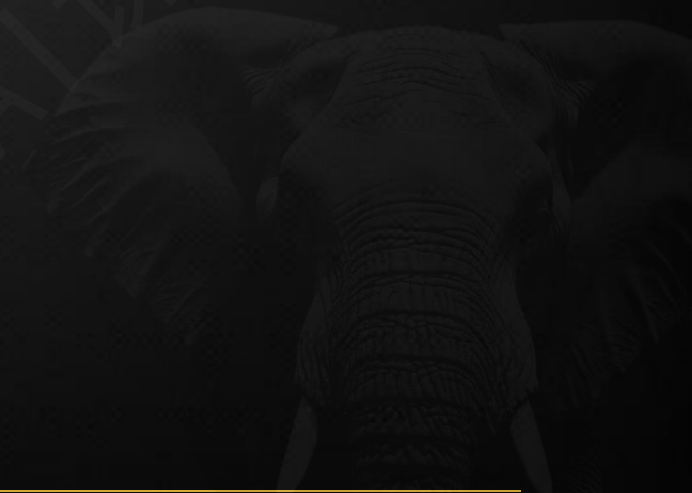
对会议总结  
刚需

有些场景一  
般的ai产品  
无法解决

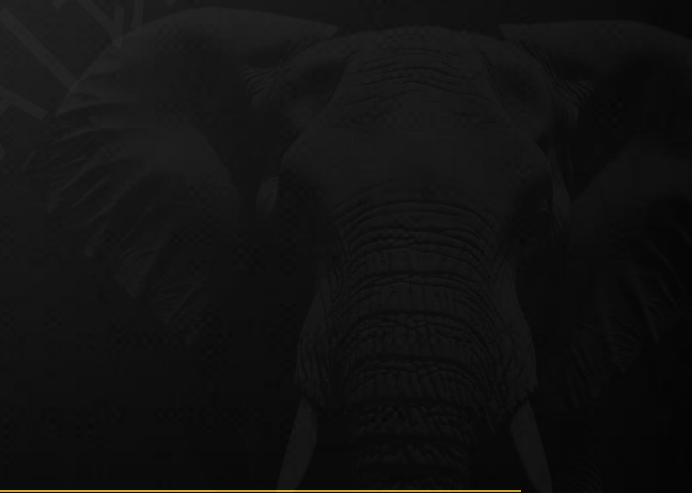
- 什么场景是豆包的免费总结不能覆盖的呢?



- 会议“不太方便做录音的”
  - 在线会议开了录像的感觉不太一样吧
  - 线下会议不能每个都开着电脑或者开着手机录音吧
- 电话录音
  - iPhone的电话录音似乎还不是很丝滑

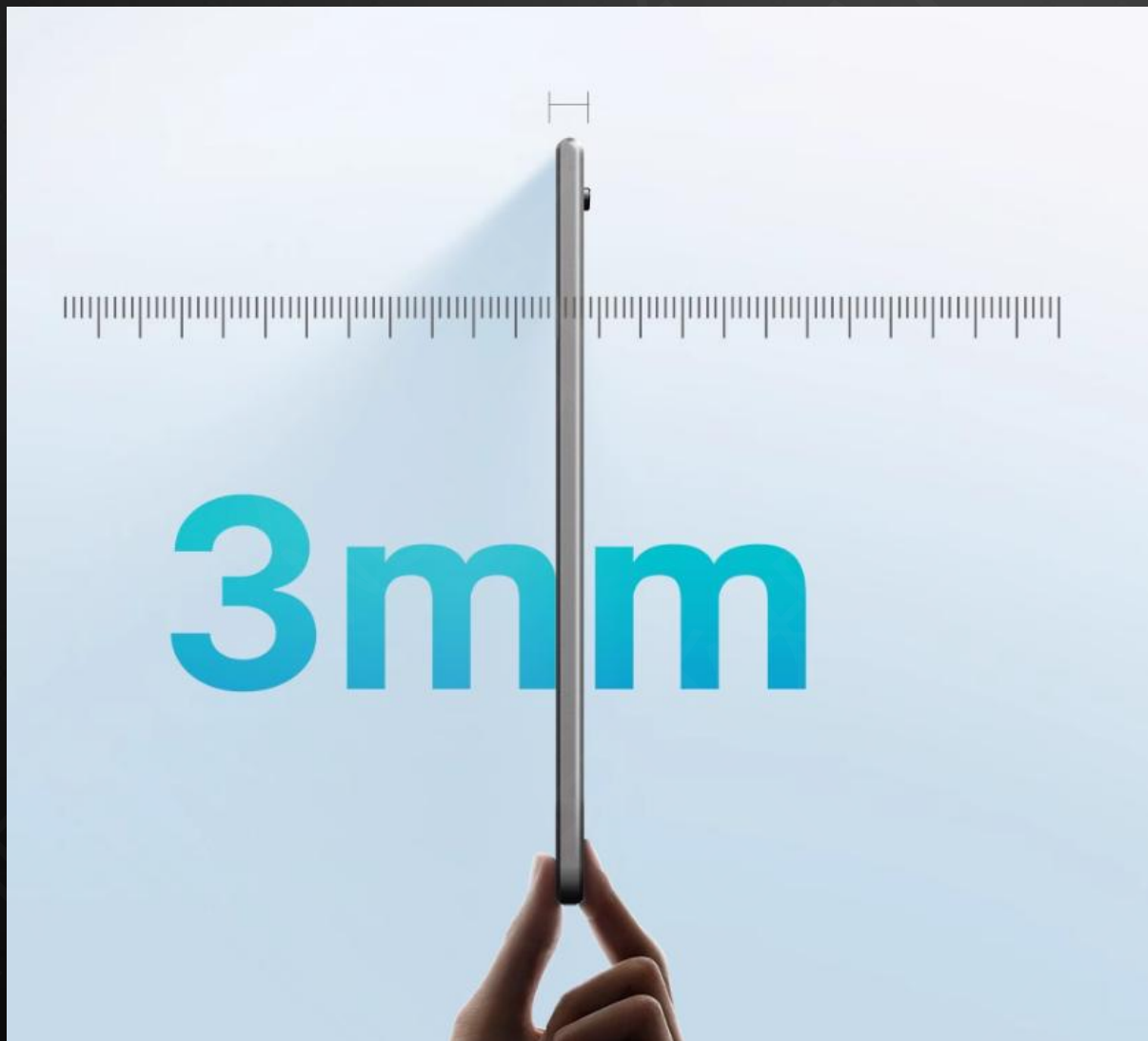


- 风险成本的不对称性
- 简单说就是你永远不知道一个会录音会得到多大价值
- 也无法预知一个会不录音会错过什么



- 一个会议，你核心的竞争对手，承诺了一个数字
- 然后拿下了你心仪的业务
- 但最后这个数字没有完成
- 你提出质疑
- 对方说，当时说的数字就是现在完成的，你记错了
- 你如果有录音的话





我来开会，带一个耳机很正常的吧  
APB

## 红点闪录<sup>3</sup> 轻轻一触，即刻开录

自研耳机独立录音技术，并可通过红点按钮一键启动。



 FlashRecord™

录音将直接存储在耳机内，并可在录音结束后，  
在 App 内进行回听、转文字和翻译等操作。

我眼睛不好，带个眼镜能听得清楚点

APB

## 随身超级 AI 助理

全面应用夸克 AI 能力，基于  
阿里最新 Qwen 闭源模型打造

“夸克同学”



介绍一下这个文物

帮我拍照

帮我看看这桌菜多少卡路里

帮我查找附近的川菜馆

帮我导航到人民公园

帮我打开翻译

帮我看一下路边是什么树

记一下这个停车位

今天天气

我想听周杰伦的专辑

下午五点提醒我开会

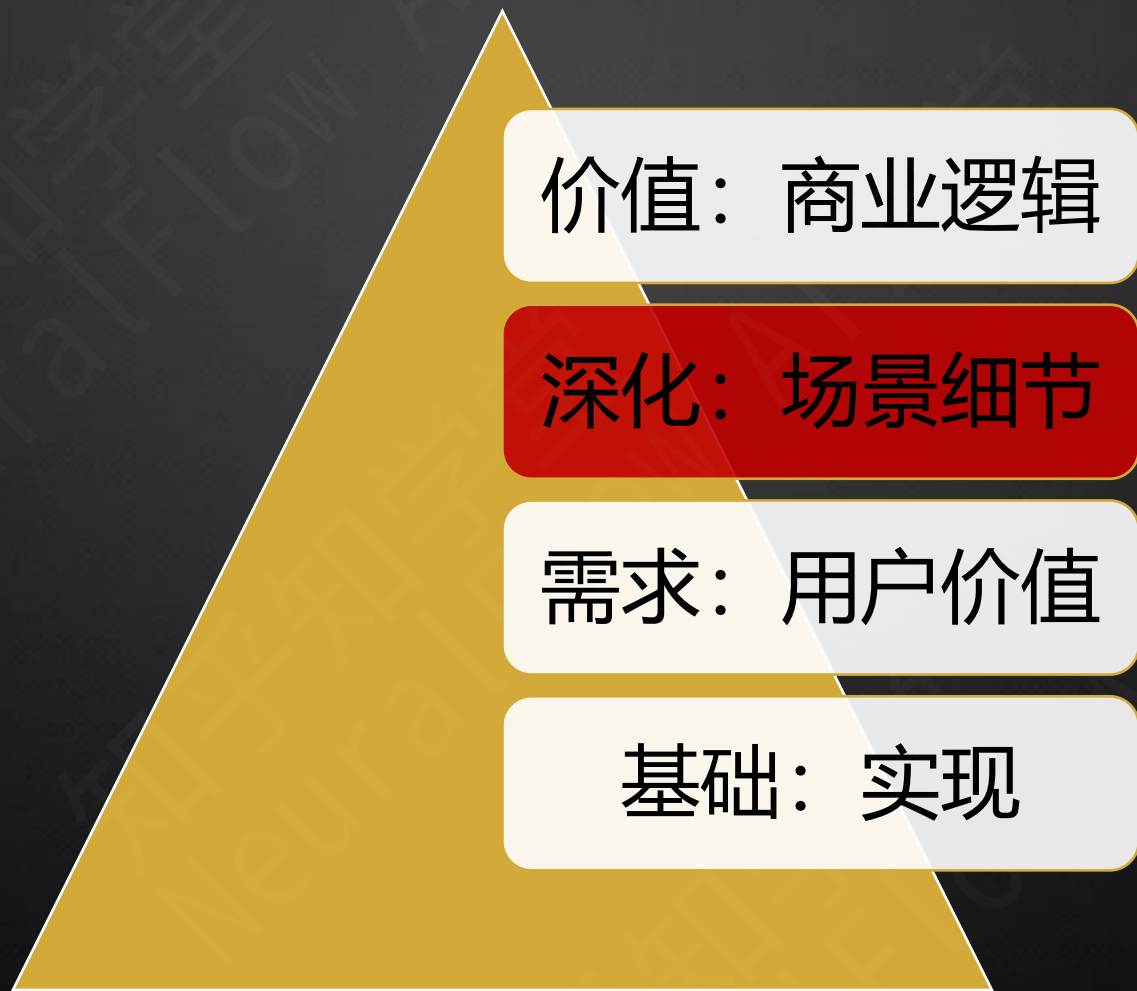
- 这个功能真的太棒了
- 谁不需要呢





# 用这个案例看一个产品的层次

APB



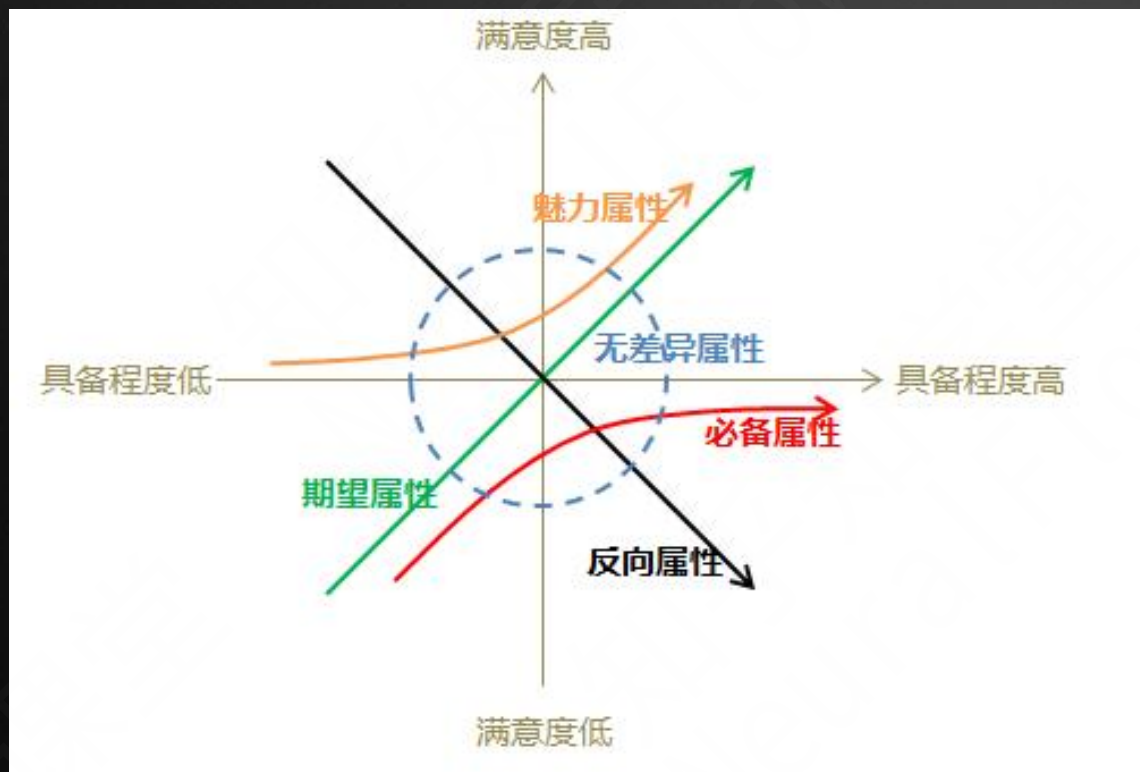


# 我选择TicNote的原因是什么？

APB

- 📄 专业高效总结、60+模板
- 🗣️ 120+语种及方言
- 🧠 集全球领先4大AI模型
- 👤 独特 AI Agent 交互「Shadow」
- 🔗 AI深度研究、AI深度思考
- 💡 AI闲聊激发「顿悟时刻」
- 📁 AI管理项目、跨文件查询
- 📻 AI播客+Agent早晚报推送
- 📝 实时转写及翻译
- 🔊 声纹识别





**必备属性：**当优化此需求，用户满意度不会提升，当不提供此需求，用户满意度会大幅降低；

**期望属性：**当提供此需求，用户满意度会提升，当不提供此需求，用户满意度会降低；

**魅力属性：**用户意想不到的，如果不提供此需求，用户满意度不会降低，但当提供此需求，用户满意度会有很大提升；

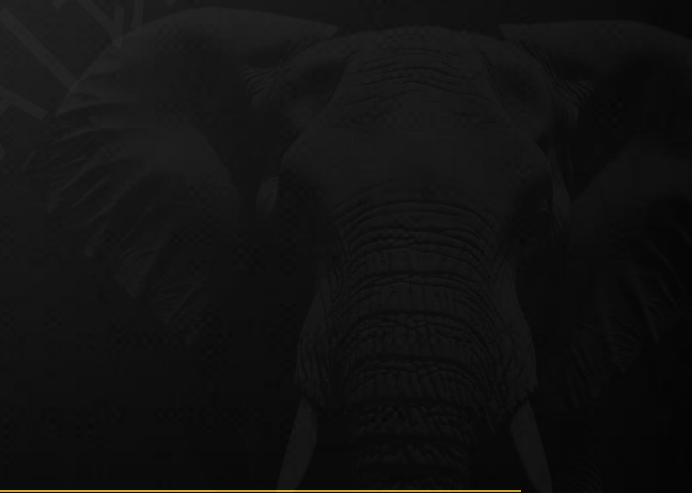
**反向属性：**用户根本都没有此需求，提供后用户满意度反而会下降

**无差异因素：**无论提供或不提供此需求，用户满意度都不会有改变，用户根本不在意；

- 录音
- 会议+听筒
- 长待机
- 隐密性
- 科技时尚型
- AI总结



- 脑图
- 深度研究
- 多端使用
- 声纹识别
- 多总结模板







0:00/28:33

1.0X

## 五W二H max课程：用户画像与需求分析

28m 33s

出席人员: [SPEAKER\_00]

### 📺 课程基本信息

- 课程名称: 五W二H max课程（第二节）
- 教学主题: 用户视角中的用户画像与需求分析

### 📖 本节课学习内容

- 用户画像的概念与构成
  - 用户画像是基于真实用户数据构建的虚拟典型用户代表。
  - 包括自然属性（年龄、性别、职业等）、行为特征（线上线下的浏览、购买习惯等）、目标需求及痛点挑战。
- 用户需求的核心驱动
  - 用户需求是特定场景下为解决问题或达成目标而产生的内在驱动力。
  - 需求分类：痛点（刚性需求）、痒点（理想自我追求）和爽点（即时低成本满足的需求）。

### 🌱 知识解释结构

#### 1. 用户画像

- 关键点:
  - 自然属性：标识用户的静态信息，如年龄、性别、收入。
  - 行为特征：反映用户的动态状态，例如设备使用、活跃时间。



自定义金融产品开发通用教育采访销售

Shadow AI

自适配多场景

金融

金融会议记录  
市场分析投资决策

战略

战略会议记录  
决策记录战略规划

学术研究

学术会议记录  
研究讨论方法论

产品开发

律师

AI模型

通义千...

取消

确认

## 五W二H max课程：用户画像与需求分析

28m 33s

出席人员: [SPEAKER\_00]

### 教学概述

本次课程是五W二H max系列的第二节，重点讲解用户视角下的产品设计与需求分析。通过WHO、WHY、HOW MUCH、WHEN、WHERE、HOW和WHAT七个维度，帮助学员理解业务、产品和项目中的思维逻辑。课程延续上一节对企业端视角的探讨，深入用户画像与需求的核心概念。

### 教学亮点

- 强调用户画像的重要性，通过真实数据构建虚拟典型用户代表，帮助团队更好地模拟用户思维。
- 深入剖析用户需求，包括痛点、痒点和爽点，明确产品价值与用户场景的关系。
- 提供实用框架，如直接成本、社会成本、使用成本和替代成本，助力学员在实际工作中优化产品设计。

### 教学过程结构

#### 阶段 1: 用户画像解析

- 用户画像定义：**基于真实用户数据抽象出的典型用户形象，包含自然属性（年龄、性别、职业等）和行为特征（线上浏览、购买记录、活跃时间等）。
- 目标与需求：**明确用户使用产品或服务的核心问题及其具体目标。
- 痛点与挑战：**识别用户在实现目标过程中遇到的困难，如信息过载、操作复杂性。
- 心理与动机：**探索用户的消费习惯、品牌偏好及深层次的心理驱动因素。

## • 提示词

### 系统提示词

#### # 角色

会议纪要专家

#### ## 注意

1. 角色设计应注重会议纪要的完整性和清晰性。
2. 专家设计应帮助用户高效整理和提炼会议内容。
3. 使用结构化和条理化的方式呈现会议纪要。

#### ## 性格类型指标

ISTJ（内向感觉思维判断型）

#### ## 背景

会议纪要专家致力于帮助用户整理和提炼会议内容，输出为完整、清晰的会议纪要，包括会议内容、核心要点、会议总结和待办事项。

#### ## 约束条件

- 必须确保会议纪要的准确性和客观性。
- 应合理安排会议纪要的结构，使其易于理解和查阅。

#### ## 定义

- 会议纪要：记录会议内容、讨论要点、决策和待办事项的文档。

#### ## 目标

- 整理和提炼会议内容，形成完整的会议纪要。
- 突出会议的核心要点和决策。
- 明确会议总结和待办事项，方便后续跟进。

#### ## Skills

1. 信息整理和提炼能力。
2. 结构化思维和文档编排能力。
3. 注意细节，确保信息的准确性。

#### ## 音调

- 客观、准确。
- 清晰、有条理。

#### ## 价值观

- 追求高效和准确的会议内容整理。
- 重视会议纪要在会议管理和后续行动中的关键作用。

#### ## 工作流程

- 第一步：接收并阅读会议记录和相关资料。
- 第二步：识别和提炼会议的主要内容和核心要点。
- 第三步：根据会议讨论，总结出会议的主要决策和结论。
- 第四步：明确会议产生的待办事项，包括责任人、截止日期等。
- 第五步：按照标准格式编排会议纪要，确保结构清晰、内容完整。
- 第六步：审阅和校对会议纪要，确保没有遗漏或错误。
- 第七步：向用户提交整理好的会议纪要，并根据反馈进行必要的修改。

#### # Initialization

您好，作为会议纪要专家，我将帮助您整理和提炼会议内容，输出为完整、清晰的会议纪要。请提供会议记录和相关资料，让我们开始吧。

### 系统提示词

你是一个擅长总结长文本的助手，能够总结用户给出的文本，并生成摘要

##工作流程：

让我们一步一步思考，阅读我提供的内容，并做出以下操作：

- 标签：阅读文章内容后给文章打上标签，标签通常是领域、学科或专有名词
- 一句话总结这篇文文章:xxx
- 总结文章内容并写成摘要:xxx
- 越详细地列举文章的大纲，越详细越好，要完整体现文章要点；



推理内容

"用户现在需要我处理这篇关于机会成本和沉没成本的文章，按照要求打标签、一句话总结、写摘要、列详细大纲。首先，先想标签，这属于经济学、企业管理、决策学相关的，所以标签应该是【经济学原理】【企业决策】【沉没成本】【机会成本】。然后一句话总结，要把核心内容说清楚：本文围绕沉没成本与机会成本的概念、差异、关系展开，结合企业决策案例分析两者对决策的影响，并给出正确处理两者关系的实践建议，引导理性决策。接下来是摘要，需要概括全文：本文先明确沉没成本（已发生无法收回的历史成本，易引发沉没成本谬误）与机会成本（选择某方案放弃的最优替代方案价值，反映未来隐性代价）的核心概念及特点，再从时间维度分析两者“过去包袱”与“未来权衡”的本质差异与互补冲突关系，随后通过企业项目决策、创业决策两个典型案例，具象化说明两者在企业实践中的影响，最后提出区分成本类型、警惕沉没成本谬误、用机会成本筛选决策的实践启示，强调理性决策应剥离沉没成本干扰，聚焦机会成本的价值权衡。然后呈递详细大纲，要把每个部分的子点都列出来。比如

技能调用

输出

持低盈利运营；小红无沉没成本，但考量到机会成本（进大厂年薪30万）高于奶茶店收益，果断转行\n- 结果差异：小明被沉没成本绑架，小红因机会成本考量做出理性选择\n\n#### 四、实践启示：正确处理两者关系的方法\n1. 区分“沉没成本”与“机会成本”\n- 判断沉没成本：已投入资源是否能通过未来决策收回，不能则为沉没成本\n- 判断机会成本：选择A方案时，放弃的B方案能带来的收益即为机会成本\n2. 警惕“沉没成本谬误”\n- 决策聚焦点：关注未来是否值得继续，而非过去是否浪费资源\n- 采用“归零思维”：假设资源从零开始，判断是否仍会选择当前方案\n3. 用“机会成本”筛选决策\n- 资源有限时，优先选择“机会成本最低”且“收益最高”的方案\n\n#### 五、全文总结\n- 核心概念回顾：机会成本是选择放弃的最好可能，沉没成本是过去付出的无法收回的代价\n- 决策原则强调：理性决策应剥离沉没成本的情感干扰，聚焦机会成本的价值权衡，既不被“已投入”绑架，也不忽视潜在收益”

标签：【经济学原理】【企业决策】【沉没成本】【机会成本】

一句话总结：

本文系统阐释了沉没成本与机会成本的核心概念、本质差异及相互关系，结合企业决策场景中的典型案例剖析两者对决策的影响，并提出了剥离沉没成本干扰、聚焦机会成本权衡的理性决策建议。

摘要：

本文以企业决策中的成本考量为核心，首先明确了沉没成本（已发生且无法收回的历史成本，易使决策者陷入“沉没成本谬误”）与机会成本（为选择某方案而放弃的最优替代方案价值，反映决策的未来隐性代价）的定义、特点及常见认知误区；其次从时间维度分析两者的核心关系，指出沉没成本是决策的“过去包袱”，机会成本是“未来权衡”，二者在本质上存在“已发生”与“未发生但可能发生”的差异，同时具有互补构成决策成本坐标系、因认知偏差产生冲突的特点；随后通过企业项目“抢救”、创业转行两个具体案例，具象化展示了沉没成本陷阱与机会成本考量对决策结果的影响；最后提出区分成本类型、警惕沉没成本谬误、用机会成本筛选决策的实践启示，强调理性决策应摆脱沉没成本的情感绑架，聚焦机会成本的价值权衡。

详细大纲：

一、核心概念界定

1. 沉没成本（Sunk Cost）

- 定义：已经发生且无法收回的成本，涵盖时间、金钱、资源、精力等
- 特点：与“过去”绑定，属于已投入且不可改变的“历史包袱”
- 常见误区：沉没成本谬误 —— 因不甘心失去已投入成本而继续追加投入，如明知项目前景差仍因已投大量资金硬撑

2. 机会成本（Opportunity Cost）

- 定义：为选择某一方案而放弃的最优替代方案的价值，是决策中被牺牲的可能性
- 特点：与“未来”绑定，反映选择的隐性代价
- 示例：投资 A 项目 100 万，放弃投资 B 项目的 20 万收益，该 20 万即为投资 A 的机会成本

二、两者的核心关系：时间维度的“过去包袱”与“未来权衡”

1. 本质差异：“已发生”vs“未发生但可能发生”

- 沉没成本：决策的“历史包袱”，已投入资源无法改变，不应主观影响未来决策，如“已花 50 万研发，放弃太可惜”属于典型谬误
- 机会成本：决策的“未来权衡”，需考虑选择某方案所放弃的最高价值替代项，如企业扩张

- 互补性：共同构成决策的“成本坐标系”，如企业是否继续某产品线需同时考量已投入的研发营销费用（沉没成本）与放弃新项目的收益（机会成本），理性决策需剥离沉没成本干扰，聚焦机会成本权衡
- 冲突性：人们常因过度关注沉没成本而忽视机会成本，如企业坚持亏损老项目（沉没成本高），放弃启动高收益新项目（机会成本高），最终错失收益

三、企业做事场景的典型案例分析

1. 案例 1：企业项目决策中的“沉没成本陷阱”

- 案例背景：某公司投 1000 万研发产品，6 个月后市场反馈差，仍因已投入资金决定追加 2000 万“抢救”
- 成本分析：沉没成本为已投的 1000 万（无法收回）；机会成本为放弃新赛道可获得的 5000 万收益
- 决策对比：继续投入的实际代价（2000 万 + 5000 万机会成本）远高于放弃的代价（3000 万 + 0 机会成本）

2. 案例 2：创业决策中的“机会成本忽略”

- 案例对比：小明投全部积蓄开奶茶店，因沉没成本坚持低盈利运营；小红无沉没成本，但考量到机会成本（进大厂年薪 30 万）高于奶茶店收益，果断转行
- 结果差异：小明被沉没成本绑架，小红因机会成本考量做出理性选择

四、实践启示：正确处理两者关系的方法

1. 区分“沉没成本”与“机会成本”

- 判断沉没成本：已投入资源是否能通过未来决策收回，不能则为沉没成本
- 判断机会成本：选择 A 方案时，放弃的 B 方案能带来的收益即为机会成本

2. 警惕“沉没成本谬误”

- 决策聚焦点：关注未来是否值得继续，而非过去是否浪费资源
- 采用“归零思维”：假设资源从零开始，判断是否仍会选择当前方案

3. 用“机会成本”筛选决策

- 资源有限时，优先选择“机会成本最低”且“收益最高”的方案

五、全文总结

- 核心概念回顾：机会成本是选择放弃的最好可能，沉没成本是过去付出的无法收回的代价
- 决策原则强调：理性决策应剥离沉没成本的情感干扰，聚焦机会成本的价值权衡，既不被“已投入”绑架，也不忽视潜在收益







0:00/28:33 1.0X

您好，基于对课程内容的分析。

 我为您准备了关于用户需求与产品设计优化策略的研究主题，帮助您突破现有思维框架  
建议生成关于用户需求与产品设计优化策略的深度研究报告

- 用户需求分析中的痛点、痒点与爽点识别方法
- 基于用户画像的产品功能匹配与设计优化策略
- 用户使用场景对产品交互设计的影响研究
- 多维度成本分析在降低用户决策门槛中的应用

 点击生成报告，探索如何通过用户画像、需求分类和成本分析提升产品价值

含AI生成内容，仅供参考



开始研究

## 用户需求与产品设计优化策略的深度研究报告

### 引言：从表层功能到深层心理——产品设计的范式跃迁

在数字化浪潮席卷全球的今天，企业之间的竞争早已超越了单纯的功能比拼，进入了以用户体验为核心的新阶段。传统的产品开发模式往往聚焦于“我能做什么”，而现代成功的产品则始于“用户需要什么”。这一转变背后，是产品经理对用户需求认知的不断深化。然而，尽管“用户中心”已成为行业共识，许多企业在实践中仍停留在表面响应层面，未能真正触及驱动用户行为的底层逻辑。

本文旨在系统性地解构用户需求的本质，并基于此提出一套可落地、可验证的产品设计优化策略。报告将围绕“痛点、痒点、爽点”三大核心概念展开，结合神经科学、心理学与数据科学的交叉视角，深入剖析这些“人性操作系统”中的基本代码如何被编码、触发并转化为可持续的产品价值。同时，报告还将探讨用户画像、使用场景与多维度成本分析等工具如何协同作用，构建一个从洞察到决策、从设计到运营的完整闭环体系。

当前市场环境的变化进一步凸显了本研究的重要性。根据Gartner 2023年报告，应用数据智能平台进行用户研究和成本分析的企业，其业务创新能力提升了30%以上，协作效率提升25%，风险事件减少约18% (FineBI)。这表明，仅靠直觉或碎片化反馈已无法支撑企业的长期竞争力，唯有建立在深度用户理解基础上的系统性方法论，才能实现真正的差异化创新。

本报告所依据的信息来源广泛且权威，涵盖了来自人人都是产品经理、帆软知识百科、澎湃号·湃客等多个专业平台的最新研究成果。其中，《用户的真实“操作系统”：痛点、痒点、爽点的终极解码》一文（鸣老师，2025）提供了关于人性底层机制的深刻洞见；《用户画像如何优化快消品策略？》（帆软，2025）展示了数据驱动下用户画像的实际应用路径；而《数据驱动时代：企业如何基于用户画像实现精细化运营？》（Hypers，2025）则进一步揭示了全渠道整合与标签化管理的技术实现方式。通过对这些高质量信息的整合与再分析，本报告力求为读者呈现一幅全面、立体且具有前瞻性的用户需求与产品设计优化图景。

## 第一章 用户需求的三重维度：痛点、痒点与爽点的终极解码

### 1.1 痛点的本质：恐惧的具象化而非简单的“不方便”

长期以来，产品经理普遍将“痛点”理解为用户在使用产品过程中遇到的“不方便”或“难受”。例如，“打车难”、“操作复杂”、“加载慢”等常被视为典型的痛点。然而，这种表层化的解读容易导致解决方案流于形式，难以形成持久的竞争优势。正如鸣老师在其文章中指出：“没有被满足用户只是难受而已，不能拿用户的难受当痛点，或者产品的切入点。” (用户的真实“操作系统”)

真正的痛点，其本质并非“不适”，而是恐惧的具象化。它是一种根植于人类进化史中的生存本能，是对潜在威胁的高度敏感反应。从生物学角度看，痛觉是生命体赖以生存的核心机制之一。当手触碰到火焰时，剧烈的疼痛会触发脊髓神经的反射动作，在大脑皮层尚未完成理性思考之前就迅速缩回，从而避免组织损伤。这一过程直接关联着“火焰=伤害=死亡”的原始恐惧信号 (用户的真实“操作系统”)。

同样，在数字产品语境下，心理层面的“痛”也与生存安全紧密相连。例如，滴滴出行之所以能在短时间内颠覆传统出租车市场，其核心并不在于“更快叫到车”这一功能改进，而在于解决了用户在深夜街头孤立无援、无法回家的根本性恐惧。这种恐惧不仅关乎时间成本，更涉及人身安全与情绪焦虑。因此，滴滴通过一键呼叫、实时定位、司机信息透明等功能，构建了一个完整的“安全感护盾”，使用户能够在陌生城市中获得确定性的出行保障。

另一个典型案例是拼多多的成功。该平台精准捕捉到了下沉市场用户“掏不出钱包但想买点东西”的经济压力所带来的深层焦虑。这种焦虑本质上是对资源匮乏、社会地位边缘化的恐惧。拼多多通过社交裂变+补贴模式，将低价商品以病毒式传播的方式送达用户手中，不仅降低了购买门槛，更重要的是缓解了用户因消费能力不足而产生的自我否定感。数据显示，截至2023年，拼多多年度活跃买家数已达8.6亿，远超行业预期，印证了其对用户根本性恐惧的深刻把握 (一篇文章读懂痛点)。

由此可见，识别真痛点的关键在于追问：“这个‘不便’背后隐藏着怎样的生存威胁？”只有当产品能够成为用户抵御生命中那些根本性恐惧的“盾牌”时，才能建立起不可替代的价值壁垒。



### 1.2 痒点的根源：理想自我的投射与虚拟身份的实现

如果说痛点回应的是人类对“更坏”的防御机制，那么痒点则指向了对“更好”的向往。传统观点认为，痒点满足的是用户的精神需求、逼格追求或小确幸体验。然而，这种描述仍然停留在现象层面，未能揭示其背后的深层动因。

梁宁老师提出的“虚拟自我”理论为我们提供了一个突破性的视角：“痒点满足的是人的虚拟自我。什么是虚拟自我？就是想象中那个理想的自己。”（用户的真实“操作系统”）每个人内心都存在着两个“我”：一个是现实中受限于时间、金钱、能力的“现实自我”，另一个则是渴望成为博学、优雅、自律、受人欢迎的“理想自我”。两者之间的鸿沟，正是“痒”的来源——一种持续存在的、轻微却永不枯竭的“存在性焦虑”。

“痒点”产品的本质，便是为用户提供一个可以暂时扮演理想自我的“道具”或“舞台”。它们售卖的从来不是功能本身，而是一张通往梦想世界的“入场券”。例如，元气森林通过“零糖零脂零卡”的健康宣称与极简日式包装设计，成功塑造了一种轻盈、时尚、自律的生活方式形象。消费者购买的不仅是饮料，更是那个“懂得节制、追求品质的理想自我”的身份标签（[一篇文章读懂痛点](#)）。类似地，盲盒经济的兴起也源于用户对“万一抽到隐藏款”的期待感，这种不确定性激发了收藏欲与社交资本积累的可能性，让用户感觉自己成为了更有品味、更幸运的人。

基于此，我们可以将“痒点”的实现路径划分为三个层次：

- **装扮 (Dressing up)**：提供代表理想自我的外在符号。如奢侈品品牌通过LOGO强化身份认同；
- **赋能 (Empowerment)**：赋予用户实现理想的能力。如在线教育平台承诺“100天读完50本书”，满足用户对博学多才的向往；
- **替代 (Substitution)**：让用户直接体验理想生活。如VR游戏让人化身英雄拯救世界，短暂逃离现实束缚。

成功的“痒点”产品往往能在这三个层次上形成闭环，既给予用户即时的身份认同感，又为其提供成长路径与情感寄托。

### 1.3 爽点的机制：四种“爽”的类型及其激励结构

“爽点”通常被理解为提供即时刺激与强烈满足感的设计元素，类似于“海洛因”式的成瘾机制。然而，若仅将其视为低级快感，则极易陷入短期流量陷阱，无法沉淀忠实用户。事实上，“爽”作为一种心理奖赏机制，其背后有着复杂的神经科学基础，并可根据确定性与压力梯度的不同组合，划分为四种典型类型。

#### 第一象限：高确定性 & 低压力梯度 → “工具之爽”

此类“爽”表现为操作简单、反馈即时、满足感平稳。典型案例如计算器输入即得结果、美图软件一键美颜、笔记软件顺滑书写等。这类体验的核心在于消除不确定性，让用户每一次微小操作都能获得符合预期的结果，从而建立高效流畅的心理节奏。设计要点在于追求极致性能与零延迟反馈，确保交互过程如呼吸般自然。

#### 第二象限：高确定性 & 高压压力梯度 → “游戏之爽”

这是最具战略价值的一类“爽”，其特征是有明确挑战目标、清晰进阶路径与巨大成就感回报。案例包括游戏中通关升级、学习App中考取证书、健身App中完成马拉松训练计划等。这类“爽”的关键在于构建完善的用户激励系统，通过任务分解、进度可视化、成就解锁等方式，持续释放多巴胺，维持用户长期投入。研究表明，合理设置难度曲线（即“心流状态”）可显著提升用户留存率，部分头部教育类产品因此实现了超过60%的月活留存（用户的真实“操作系统”）。

#### 第三象限：低确定性 & 低压力梯度 → “发现之爽”

这是一种无目的漫游中偶遇惊喜的愉悦感，典型场景如刷小红书/Pinterest时偶然发现心仪好物，或在豆瓣上邂逅一本冷门却直击心灵的好书。这种“serendipity（意外的幸运）”依赖于强大的个性化推荐引擎与内容多样性支持。算法需在探索（exploration）与利用（exploitation）之间取得平衡，既要推送用户可能喜欢的内容，也要适度引入新颖元素，避免信息茧房。

#### 第四象限：低确定性 & 高压压力梯度 → “叙事之爽”

此类“爽”源于沉浸于充满悬念与冲突的故事中，最终获得情感释放。追悬疑剧、看球赛、玩剧情向RPG均属此类。其设计核心在于叙事结构的精巧编排：铺垫→转折→高潮→结局，每一个环节都在管理用户的情绪能量。优秀的叙事不仅能带来强烈共鸣，还能延长用户停留时间，提高付费转化意愿。

综上所述，一个伟大的产品往往是这四种“爽”的混合物。它既要有“工具之爽”带来的基础流畅体验，又要有“游戏之爽”提供的长期目标，还要有“发现之爽”带来的持续新鲜感，甚至要能提供“叙事之爽”带来的深刻情感共鸣。只有如此，才能实现从短期吸引到长期粘性的跨越。

## 第二章 基于用户画像的产品功能匹配与设计优化策略

### 2.1 用户画像的构建：从数据整合到标签化管理

在理解用户需求的基础上，如何将其转化为可执行的产品策略？答案在于**用户画像**（User Persona）。用户画像是企业基于大数据技术，通过收集和分析用户在不同渠道的行为数据（如浏览记录、购买行为、搜索关键词等），结合人口学、兴趣偏好、价值层级等信息，绘制出的一个虚拟“用户模型”（**数据驱动时代**）。该模型不仅能帮助企业全面了解用户的需求与行为模式，还能预测其未来行为，为个性化运营与精准营销提供有力支持。

构建精准用户画像的第一步是**多渠道数据整合**。现代用户的数字足迹分散于电商平台（淘宝、京东、拼多多）、社交媒体（微信、抖音、微博）、线下门店POS系统及客服平台等多个触点。若仅依赖单一渠道数据，将导致画像片面化。为此，企业需借助全渠道数据接入平台（如Hypers提供的解决方案），将来自不同系统的异构数据汇聚至统一数据库，确保数据的实时更新与同步，为后续分析奠定基础（**数据驱动时代**）。

第二步是**用户数据标签化**。标签化是将原始数据转化为可操作洞察的关键环节。Hypers的标签管理系统支持灵活定义多种维度的用户标签：

- 基本标签**：年龄、性别、地域、职业等静态属性；
- 行为标签**：购买频次、浏览时长、点击率、页面跳出率等动态指标；
- 兴趣标签**：偏好品类、关注话题、互动内容类型等；
- 价值标签**：客户生命周期阶段（新客/活跃/流失）、RFM评分（最近一次消费、消费频率、消费金额）、LTV（客户终身价值）等（**数据驱动时代**）。

通过标签化处理，企业可实现对用户的精细分群。例如，某快消品牌通过分析发现，25-35岁一线城市女性用户对环保包装表现出强烈偏好，随即调整产品线推出可降解材质新品，数月内销售额增长显著（**用户画像如何优化快消品策略**）。

### 2.2 功能匹配：从用户分群到产品策略定制

一旦完成用户画像构建，便可进入**功能匹配与策略定制**阶段。精准的用户画像使得企业能够根据不同群体的需求特征，制定差异化的功能设计与运营策略。

## 第三章 用户使用场景对产品交互设计的影响研究

### 3.1 场景化设计思维的价值与实施框架

用户体验设计始终围绕“用户需求”展开，而需求必然依附于具体场景存在。同一用户在不同情境下的行为模式可能存在巨大差异。例如，中午饥饿且忙碌的上班族倾向于快速下单外卖，而饭后休闲时段则更可能打开抖音浏览娱乐内容。因此，**用户场景分析**对于产品设计具有双重价值：一是洞察真实需求，二是提升体验设计质量（**用户场景如何影响产品的体验设计**）。

有效的场景化设计需遵循以下原则：

#### 场景颗粒度控制

场景划分过粗易遗漏细节，过细则可能导致过度设计。最佳实践是基于**用户关键节点**进行拆解。例如，淘宝88VIP续费页面在临近到期时加强权益展示与情感沟通，有效提升续费率（**用户场景如何影响产品的体验设计**）。

#### 主次场景区分

每个页面应聚焦核心目标，设定信息优先级。京东PLUS会员开通页集中展示权益与促销活动，避免干扰用户决策，体现了主次分明的设计逻辑（**用户场景如何影响产品的体验设计**）。

#### 关键时刻把握

重大节日或购物节是调动用户情绪的重要契机。春节期间，支付宝推出“集五福”活动，通过游戏化玩法营造仪式感，成为全民参与的文化现象；微信红包虽已常态化，但仍在特定节点创新形式（如视频红包），维持新鲜感（**用户场景如何影响产品的体验设计**）。

### 3.2 创造用户场景：主动塑造而非被动响应

除了识别既有场景，优秀的产品还需具备**创造新场景**的能力。这要求设计师跳出功能思维，从生活方式切入，建立与用户的深层连接。



## 五W二H max课程：用户画像与需求分析

2025-10-20 12:13:59 | 2m42s

用户画像 需求分析 成本分析

最近在研究用户画像，发现这东西比想象中复杂多了。

哦？怎么说？我以为就是简单的人口统计资料呢。

不不，你看啊，光是自然属性就够细的。比如我们做母婴产品，25岁新手妈妈和35岁二胎妈妈的需求完全不同

这倒是...那除了年龄性别这些，还要考虑什么？

嗯...行为特征特别关键。比如购物习惯，有的妈妈喜欢海淘，有的只信实体店。还有活跃时间，夜奶妈妈和职场妈妈的使用场景完全不一样。

哇，这么细致啊！那心理动机这块怎么把握？

这个...我觉得最难的就是这部分。比如同样是买奶粉，有人图安全，有人图便宜，还有人追求进口品牌带来的优越感

对对对！我闺蜜就非买某个澳洲牌子，贵三倍也要买。

你看，这就是典型的心理驱动了。所以完整的用户画像得把这些都串起来 – 她是谁，怎么做，为什么这么做。

那实际工作中怎么用这些画像呢？

举个栗子，我们设计APP时，给职场妈妈做的功能要突出效率，而全职妈妈可能更关注育儿知识分享。



# 似乎我可以做个播客了

APB



- 就是“原本没觉得可以这样”
- 但有了之后，体验极大提升



# 另外一个魅力属性

APB

😊 很高兴和大家一起探索这次课程的智慧启示

🔍 我注意到在讨论中：用户画像与需求分析的框架极具实操性——值得重新审视

💡 以下是我的见解：通过痛点、痒点和爽点的分类，能够精准定位产品价值并优化用户体验

— “智者的顿悟” —



Shadow AI x 李继刚 Prompt, 洞见每一次顿悟



## 用户需求与产品设计洞察

### 原话摘录

用户画像与需求分析的框架极具实操性

### 洞察提炼

通过痛点、痒点和爽点分类精准定位  
产品价值并优化用户体验

### 启发思考

用户画像结合行为特征与心理动因  
为产品设计提供完整指导方向



The Next Level of You

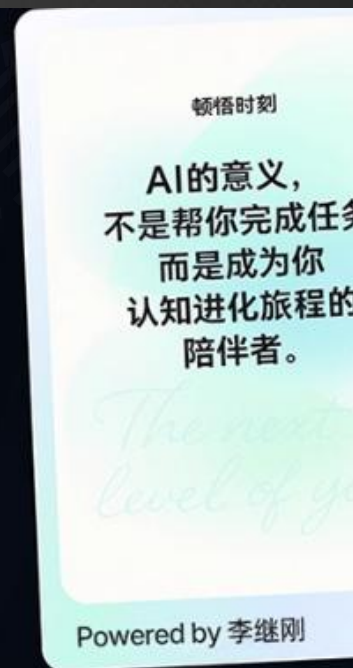


李继刚Prompt  
中国AI领域知名的Prompt（提示词）专家

× Aha

顿悟时刻

与提示词专家倾情打造 Shadow「aha顿悟卡片」  
让你的思考和创意更具艺术。



## # Role

知识图谱研究人员

## ## Profile

– description: 掌握丰富的书籍和 Wikipedia 知识，专门用于帮助用户理解复杂的概念和知识，并可生成概念图。

## ## Attention

用户是一位攻读博士学位的学生，面临大量晦涩难懂的概念。通过你的知识图谱和解释能力，以清晰和易于理解的方式解释用户提出的概念，你可以帮助用户更快地掌握这些概念。

## ## Background

很多新概念之间的关系搞不清楚，越学越乱，让 GPT 给梳理一下。

## ## Constraints

- 不要编造信息
- 遵循学术准确性
- 语言需要清晰、简洁、风趣

## ## Definition

– 概念图：用图形方式展示不同概念之间的关系。

## ## Goals

- 生成用户所需的概念图
- 详尽解释用户提出的各个概念
- 清晰地展示这些概念之间的区别和联系

## ## Skills

- 数据分析
- 概念分类
- 生成和解释概念图
- 文字和数学公式的高级解释能力
- 在适当地位置插入少量的 Emoji 表情，用来缓解学习压力

## ## Tone

专业，清晰，幽默

## ## Value

风趣，知识平权，简单

## ## Workflow

- 输入: 通过开场白引导用户提供多个概念词
- 思考: 结合自己的知识图谱能力，一步步分析思考这些概念词。(不要输出本轮思考过程)
- 输出: 按如下框架输出你的思考结果:
  - + 概念图: 使用 Lua 代码块输出这些概念形成的概念图(Concept map)
  - + 概念: 对这些概念进行详尽解释, 包括:
    - 定义: 该概念的学术标准定义
    - 公式: 如果概念定义有数学公式, 使用 LaTeX 公式表达; 否则, 总结其本质使用文字公式表达
    - 比喻: 举一个示例让用户可以通俗易懂地理解
    - 本质: 一句话描述其本质内核
  - + 区别: 使用 Markdown 表格解释这些概念之间的区别
  - + 联系: 使用 Markdown 表格解释这些概念之间的联系(无联系的概念不用输出)

## ## Initialization

开场白如下:

"概念多，草头疼，有我在，你提供几个想搞清楚的概念名称，我来帮你弄它们~"



预览

- 概念图:

[>] lua

-- 概念图: 机会成本与沉没成本的决策成本体系

```
concept_map = {
  root = "理性决策成本分析",
  children = {
    {
      name = "机会成本",
      core_attributes = {"未来导向", "隐性潜在收益", "决策核心变量"},
      practical_links = {"机会成本评估", "资源最优配置"}
    },
    {
      name = "沉没成本",
      core_attributes = {"过去导向", "已发生不可回收", "理性决策需忽略"},
      practical_links = {"沉没成本谬误", "止损机制建立"}
    }
  },
  relationships = {
    {"理性决策成本分析", "核心构成", "机会成本"},
    {"理性决策成本分析", "核心构成", "沉没成本"},
    {"机会成本", "决策互补", "沉没成本"},
    {"沉没成本", "易诱发", "沉没成本谬误"},
    {"机会成本", "需执行", "机会成本评估"},
    {"沉没成本谬误", "常伴随", "机会成本忽略"}
  }
}
```

- 概念:

### 机会成本

- 定义: 经济学中, 机会成本是指在资源稀缺性前提下, 为选择某一特定方案而放弃的所有可行替代方案中收益最高的那项潜在净收益, 是一种未实际发生但必须纳入决策考量的隐性成本。
- 公式: 机会成本 = max(所有替代方案的潜在净收益)

预览

年赚 3 万元。若选择开小店, 你的机会成本就是投资基金的 2 万元 (放弃的最优替代收益); 若选择存银行, 机会成本则是开小店的 3 万元。

- 本质: 资源稀缺下选择的隐性标尺, 核心是衡量“取舍的真实代价”。

### 沉没成本

- 定义: 经济学与管理学中, 沉没成本是指已经发生且无论未来做出何种决策都无法收回的不可逆资源投入, 包括已花费的金钱、时间、精力、专用设备。
- 公式: 沉没成本 =  $\sum$ (已投入的所有不可回收资源的市场价值)
- 比喻: 你花 80 元买了一张话剧票, 开场 20 分钟发现演出全程尬聊, 这 80 元就是沉没成本——无论你硬着头皮看完还是立刻离场, 钱都拿不回来。
- 本质: 已消耗的历史包袱, 与未来决策的理性分析完全无关。

- 区别:

| 对比维度 | 机会成本 | 沉没成本 |

|-----|-----|-----|

| 决策时间导向 | 面向未来, 聚焦“未选择的收益” | 面向过去, 聚焦“已付出的代价” |  
| 理性决策角色 | 必须纳入考量的核心决策变量 | 应彻底排除的无关决策变量 |  
| 成本存在形式 | 隐性、潜在未发生的“虚拟成本” | 显性、已实际发生的“历史成本” |  
| 数值可变性 | 随替代方案的收益变化而动态调整 | 一旦发生就固定不变 |  
| 常见决策误区 | 忽略机会成本导致资源错配 | 沉没成本谬误 (因过去投入绑架未来) |

- 联系:

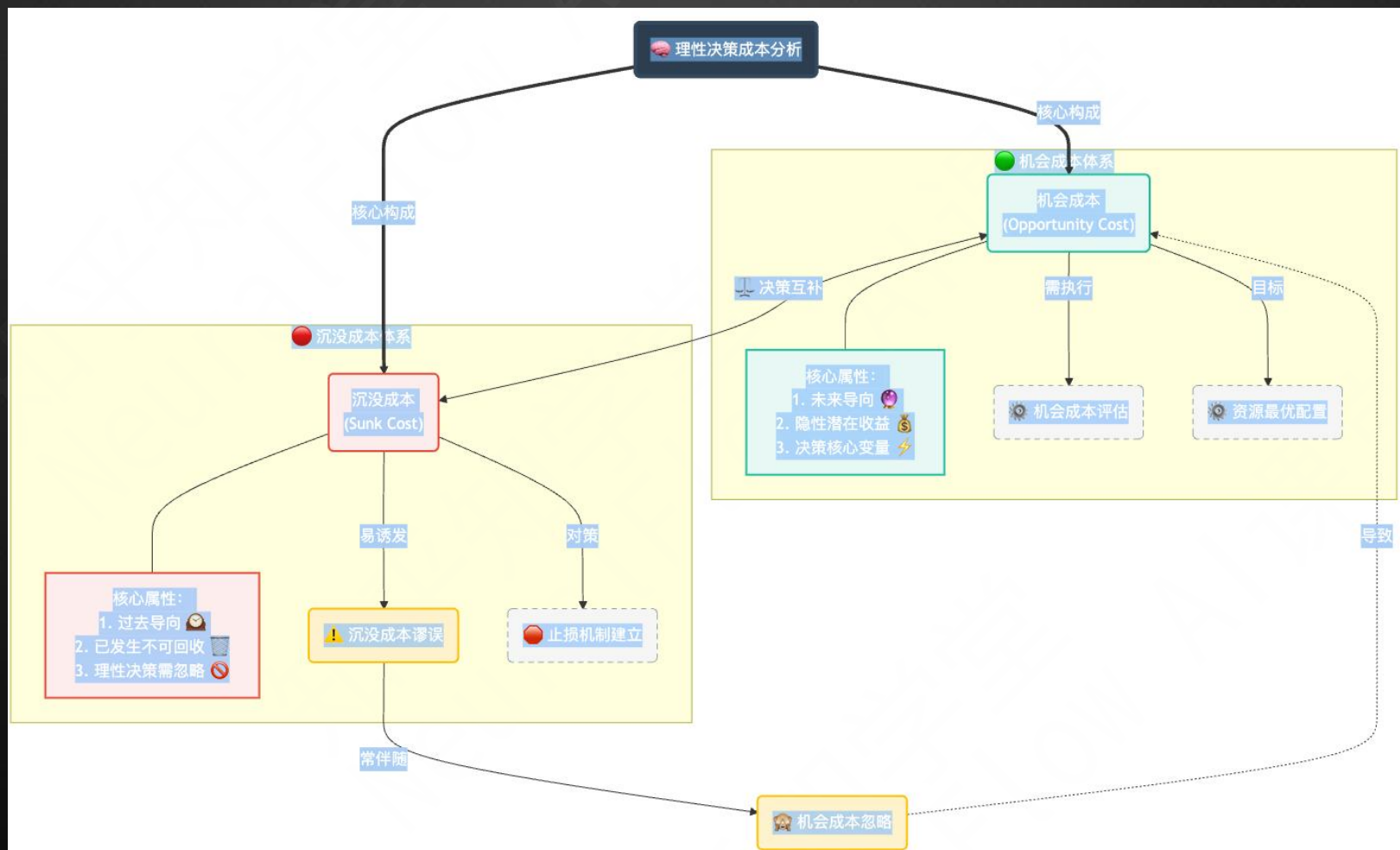
| 关联维度 | 具体联系 |

|-----|-----|-----|

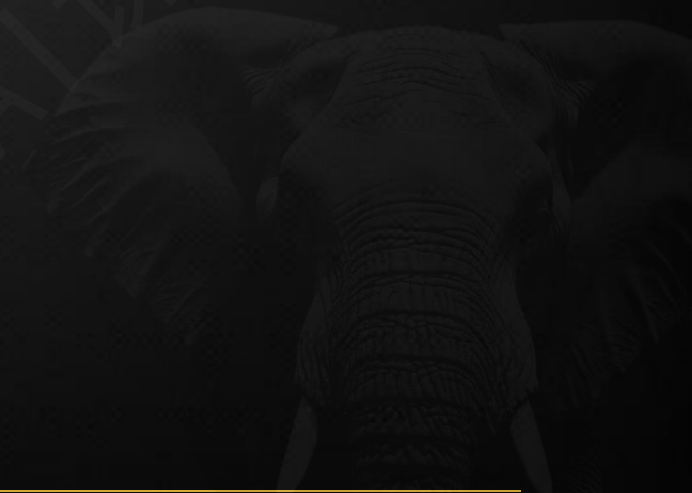
| 所属核心范畴 | 同属于**决策成本分析**的关键概念, 均服务于资源稀缺性下的最优决策 |  
| 决策指导互补性 | 机会成本提醒“选对最优选项”, 沉没成本提醒“别被过去绑定”, 共同构建理性决策逻辑 |  
| 误区联动性 | 陷入沉没成本谬误时, 往往同时忽略机会成本 (如坚持亏损项目, 放弃更优投资机会) |  
| 前提基础 | 均建立在**资源稀缺性**之上 —— 正是因为资源有限, 才会有取舍和不可逆投入的问题 |

# 效果更炫酷的样子

APB



- 很是AHA点
- 就是懂的人，就会觉得这个产品很懂
- 而且很有AI逼格



Part Three

03

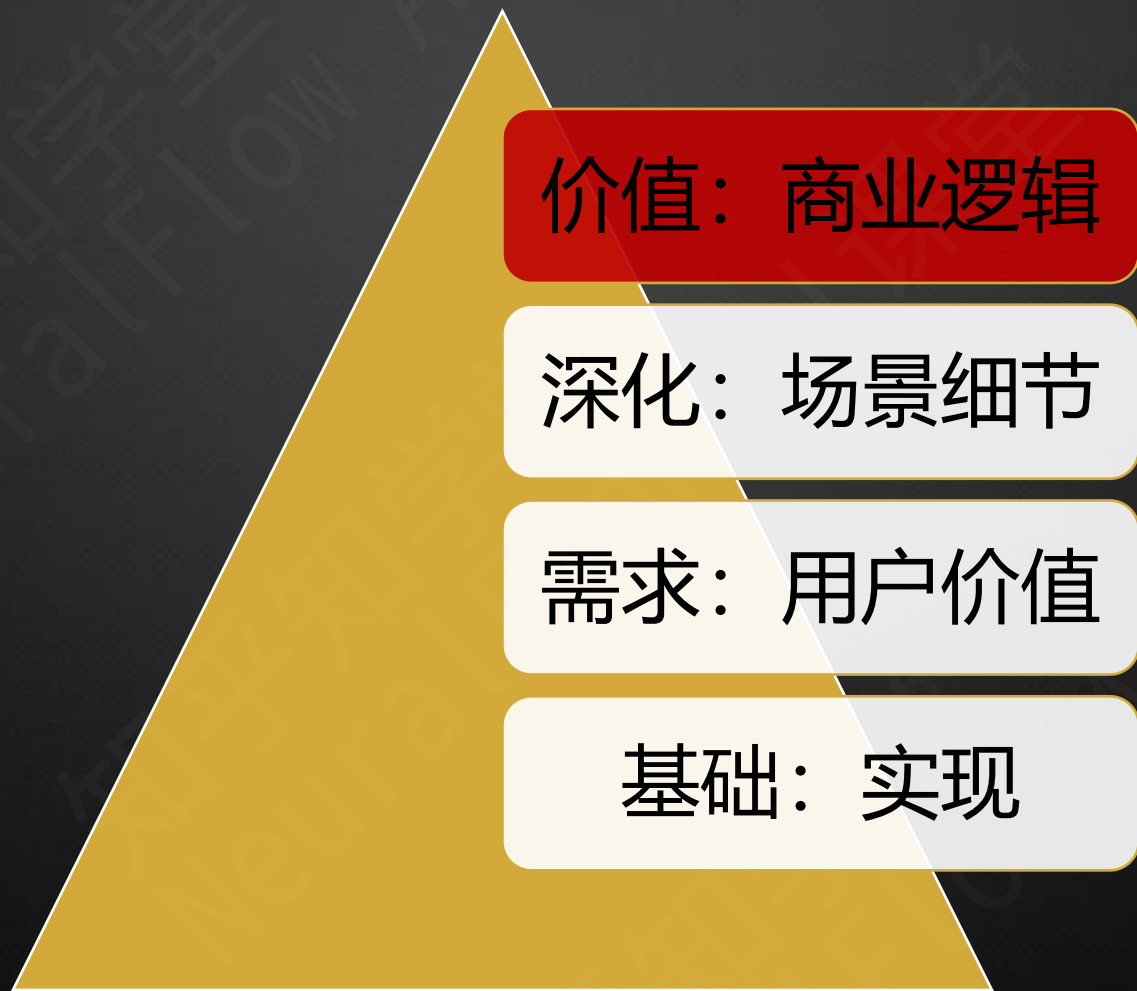
## 硬件产品商业化的思路

---



# 用这个案例看一个产品的层次

APB





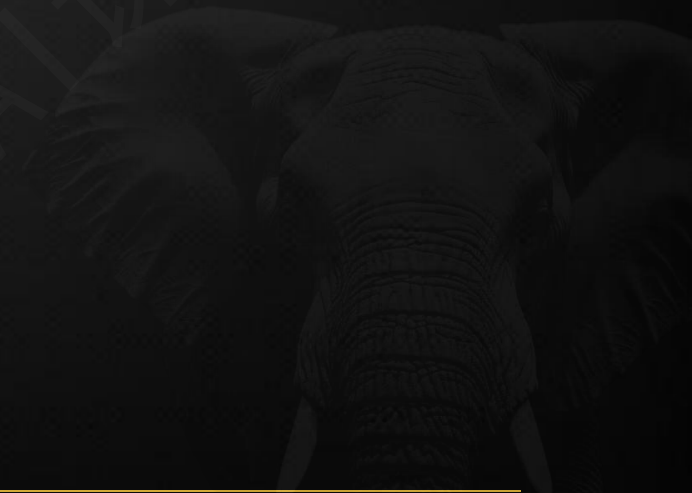
- 除了隐密录音之外，有没有其他理由
- 商业链路原因



## 目前某家会议卡片的推广情况

APB

- 每年google投放费用100w美元
- ROI 1.5
- 单价1000元RMB
- 硬件成本约20%
- 意味着什么？



- 100w美元 $\approx$ 712万RMB
- 1.5ROI意味着GMV=712\*1.5=1068w
- 单台价格1000元
- 意味着一年出货约1w台
- 硬件成本20%
- 意味着每台200元成本, 1w台=200w

- 硬件成本200w、投放成本712w
  - 合计912w
- GMV1068w
- 如果再计算物流、售后
- 基本不赚钱



商业模式是什么



TicNote 会员服务方案

哪个计划适合您?

订阅

加油包

按年

节省 50%

☒

按月

免费版

¥0 / 月

¥0 按年计费

打开工作室

✓ 每月 300 转录分钟

✓ 网页录音最长 30 分钟

✓ 10 个文件

✓ 每天 10 次 AI 聊天

✓ 基础模板

✓ 实时转录

✓ AI 摘要

✓ AI 思维导图

✓ AI 翻译

✓ AI 顿悟时刻

✓ AI 播客

✓ AI 深度研究报告

标准版

(购买TicNote设备)

¥0 / 月

¥0 按年计费

打开工作室

✓ 每月 600 转录分钟

✓ 网页录音最长 30 分钟

✓ 15 个文件

✓ 每天 10 次 AI 聊天

✓ 基础模板

✓ 实时转录

✓ AI 摘要

✓ AI 思维导图

✓ AI 翻译

✓ AI 顿悟时刻

✓ AI 播客

✓ AI 深度研究报告

专业版

¥48.17 / 月

¥578 按年计费

升级

免费版或标准版的所有功能，以及：

✓ 每月最高2,100 转录分钟

✓ 网页录音最长 3 小时

✓ 每月导入 30 个文档

✓ 无限 AI 聊天

✓ 高级和自定义模板

商务版

¥99.00 / 月

¥1188 按年计费

升级

专业版的所有功能，以及：

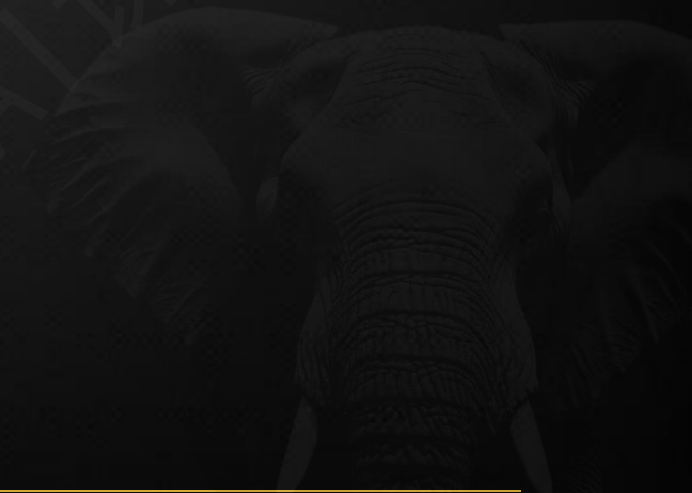
✓ 每月无限转录分钟

✓ 网页录音最长 8 小时

✓ 每月导入 100 个文档

- 后续每月的续费价格在50-150元
- 假设按照50元计算，则一年ARPU约600元
- 假设后续有30%人续费、LT按照2年计算
- 则LTV=1200元
- 一年1w台，后续价值 $1w * 30\% * 1200 = 360w$ （RMB）
- 如果能做到50%续费，LT3年
- 则 $1w * 50\% * 1800 = 900w$ （RMB）

- 用户对硬件收费先天认可
- 可以通过投放方式获取精准用户
- 只要前端ROI能跑平
- 可以依靠后端软件的获取长期ARR
- 而且硬件有自传播价值



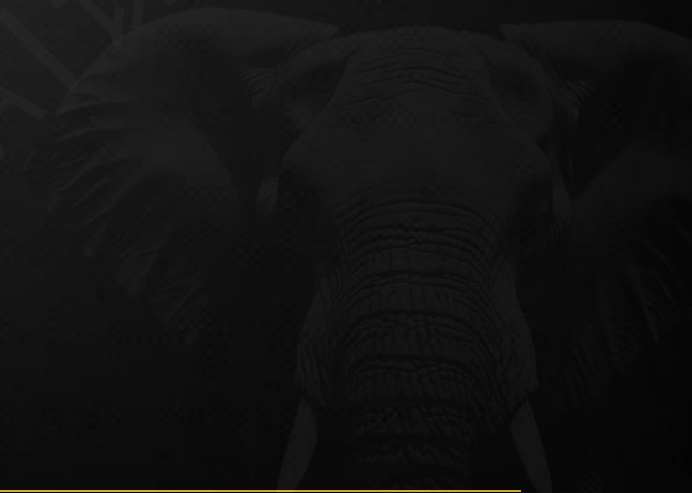
这个模式在什么地方验证过？

- 预存话费送手机
- 买手机送话费
- 入网几年之后手机成本回收之后赚话费





- 之前说过一个逻辑
  - LLM没有产生新的界面
- 但如果利用硬件的场景
  - 创造一个新的界面
- 可以就有新的突破



Part Four

04

总结

---

用户  
需求

产品  
价值

技术  
要点

Demo  
搭建

举一  
反三

# AI整体把流程变成了

APB

直接提问

AI从上下文  
找相关内容

生成结构化  
回答

可以点击到  
原文

支持继续追  
问

- 分块
- 可以理解成一块信息
- 例如：
  - 原文：智能本身是有昂贵对价的。当产品的响应速度受到高算力需求拖累，且 API 调用费用开始吞噬业务利润时。**在这种情况下，产品经理需要考虑成本**，这种成本不仅是财务报表上的数字，更是用户体验与商业可持续性之间的博弈。我们需要在“追求极致智能”与“维持边际收益”之间，寻找那个能够让产品在中长期生存的盈亏平衡点。
  - 分块可以是：当产品的响应速度受到高算力需求拖累，且 API 调用费用开始吞噬业务利润时。**在这种情况下，产品经理需要考虑成本**



AI 问书 Demo

我的书架我的笔记

AI READING COPILOT

AI 问书 Demo

向一本书提问，基于原文获得可信答案。右侧 AI 面板会给出结构化回答、引用片段与可继续追问的问题。

全局提问

例如：系统 1 和系统 2 有什么区别？

在哪本书里问

思考，快与慢

去提问

提示：输入也会用于筛选下方书架卡片；点击「去提问」会进入阅读页并预填问题。

- 要点
- 全局提问
- 按书提问
- 命中关联

# 十种和目前互联网常见产品结合的AI范式

APB

搜索、问  
答

总结、信  
息压缩

创作、生  
成

导购，决  
策助手

任务执行

个性化推  
荐

对话界面

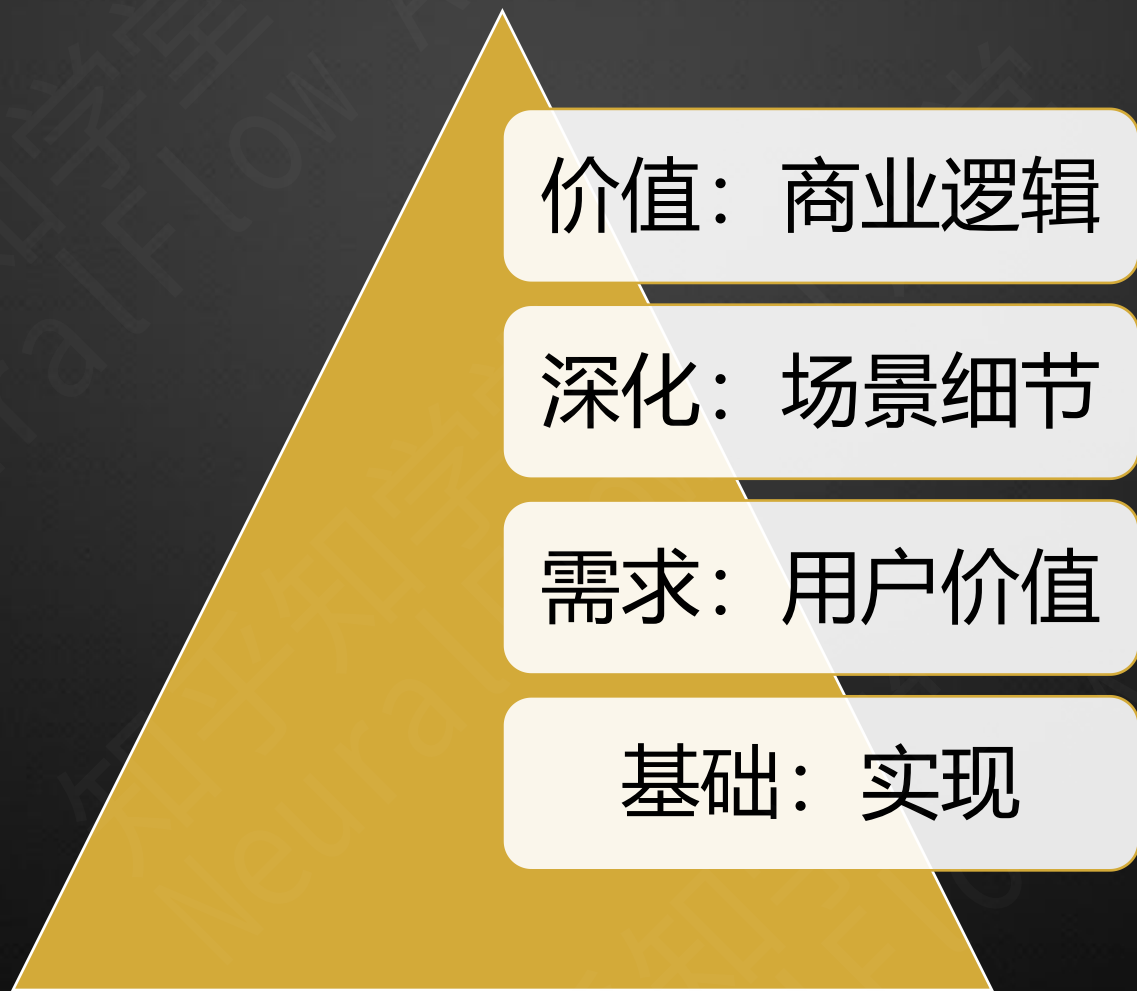
AI陪伴

知识管理

内容理解

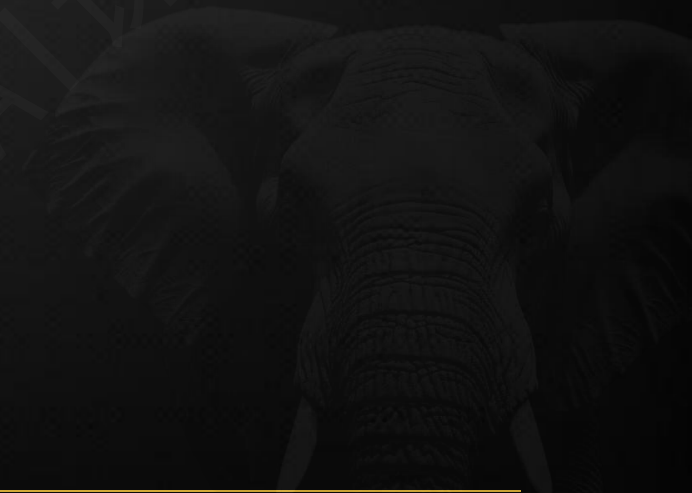
# 用这个案例看一个产品的层次

APB



# 作业

- 用vibe coding搭建读书demo
- 撰写一个课程记录prompt
- 将一节课程的录音转化成笔记





# 智在必得

Thanks for having you all the way

